

Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Engenharia
Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação

**Desenvolvimento de um Sistema de
Gerenciamento de Transações Energéticas com
Blockchain e IoT**

Ramon Ferreira Matos

Orientadora: Prof^a. Wadaed Uturbey da Costa, Dr^a.

Belo Horizonte, Novembro de 2025

Monografia

Desenvolvimento de um Sistema de Gerenciamento de Transações Energéticas com Blockchain e IoT

Monografia submetida à banca examinadora designada pelo Colegiado Didático do Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação da Universidade Federal de Minas Gerais, como parte dos requisitos para aprovação na atividade Projeto Final de Curso II.

Belo Horizonte, Novembro de 2025



UFMG

Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Engenharia

Av. Antônio Carlos, 6627 – Caixa Postal 209 – 31270-901 - Belo Horizonte - MG
Fone: (31) 3409 4847 Fax: (31) 3409 4879



COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

Desenvolvimento de um Sistema de Comercialização de Energia com Blockchain e IoT

Ramon Ferreira Matos

Monografia de Graduação submetida à banca examinadora designada pelo Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação da Universidade Federal de Minas Gerais, como parte dos requisitos necessários à aprovação na disciplina Projeto Final de Curso II.

Aprovada em 27 de novembro de 2025.

Por:

Documento assinado digitalmente
 **WADAED UTURBEY DA COSTA**
Data: 03/12/2025 16:45:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Profa. Wadaed Uturbey da Costa (DEE/UFMG)
Orientadora

Documento assinado digitalmente
 **ISMAEL MATTOS ANDRADE AVILA**
Data: 28/11/2025 07:47:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ismael Ávila (CPQD)

Documento assinado digitalmente
 **GUILHERME DE ARAUJO SCHEIBE**
Data: 03/12/2025 13:19:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Guilherme Scheibe (PCI Standards Council)

Resumo

O objetivo desta monografia é apresentar o desenvolvimento de um sistema conceitual para o gerenciamento de transações energéticas em ambientes descentralizados. O sistema procurou integrar simulações de medições de geração e consumo de energia, internet das coisas (IoT) e a tecnologia blockchain. O sistema foi desenvolvido tomando como referência cenários de microrredes, de consumidores e de pequenos produtores de energia conectados a uma rede de distribuição de energia. O objetivo principal do trabalho foi modelar e implementar uma arquitetura de sistema funcional, como prova de conceito da viabilidade de aplicação da tecnologia blockchain ao problema abordado.

O sistema foi construído em uma arquitetura modular de quatro camadas: simulação, processamento de dados, blockchain e aplicação, cada uma com responsabilidades definidas e com serviços integrados. A metodologia envolveu o desenvolvimento incremental de cada camada, com testes estabelecidos em ciclos curtos para avaliar a consistência da comunicação entre os módulos e a fidelidade das operações. A camada de simulação ficou como responsável pela geração de medições periódicas de consumo e geração para os agentes comercializadores, estes dados foram tratados por uma camada de processamento em tempo real, que publicava os dados das medições continuamente na camada blockchain, camada esta que ficou responsável pela liquidação de contratos, atualização de saldos e por habilitar as transações econômicas entre os agentes. Por fim, a camada de aplicação forneceu a interface de operação e de validação do sistema.

A solução alcançada buscou demonstrar o potencial da integração entre IoT e blockchain para apoiar modelos emergentes de comercialização de energia em pequena escala, oferecendo transparência, rastreabilidade e base para futuras aplicações e trabalhos.

Abstract

The objective of this report is to present the development of a conceptual system for managing energy transactions in decentralized environments. The system seeks to integrate simulations of measurements of energy generation and consumption, Internet of Things (IoT) and blockchain technology. The system was developed with reference to scenarios involving microgrids and also for consumers and small energy generators connected to an energy distribution network. The main objective of the work was to model and implement a functional system architecture as proof of concept for the viability of applying blockchain technology to the problem addressed.

The system was built on a four-layer modular architecture: simulation, data processing, blockchain, and application, each with defined responsibilities and integrated services. The methodology involved the incremental development of each layer, with tests established in short cycles to assess the consistency of communication between modules and the fidelity of operations. The simulation layer was responsible for generating periodic consumption and generation measurements for trading agents. This data was processed by a real-time processing layer, which continuously published the measurement data to the blockchain layer, which was responsible for settling contracts, updating balances, and enabling economic transactions between agents. Finally, the application layer provided the system's operation and validation interface.

The solution aimed to demonstrate the potential of integrating IoT and blockchain to support emerging small-scale energy trading models, offering transparency, traceability, and a basis for future applications and studies.

Agradecimentos

Ad maiorem Dei gloriam

Agradeço, antes de tudo, a Deus, cuja presença silenciosa sustentou cada etapa deste trabalho e de minha formação.

Agradeço aos meus pais, Jane e Aurimar, pelo amor incondicional, pela educação que busco usar como molde do meu caráter e pelo testemunho constante de dedicação e honestidade.

À minha namorada, Hellen, agradeço profundamente pela paciência, compreensão e apoio em todos os momentos, e especialmente por caminhar ao meu lado todos estes anos com firmeza e carinho.

Aos meus irmãos, tios, avós, primos e demais familiares, expresso minha gratidão pelo constante e confiante incentivo que sempre destes recebi.

Aos amigos e colegas que tive a oportunidade de conhecer, partilhar ideias e projetos, agradeço pelo companheirismo e colaboração nestes anos.

À minha orientadora neste trabalho, a Prof^a. Wadaed, agradeço pela confiança, pelas orientações e pela liberdade para explorar um tema desafiador para ambos.

Por fim, registro minha gratidão à Escola de Engenharia da UFMG e ao seu corpo docente, corpo técnico e de apoio. Espero levar comigo não somente a formação recebida, mas acima de tudo o compromisso com a excelência e a responsabilidade que fui ensinado a valorizar.

Quando entrei na UFMG fui apresentado ao lema da universidade, que soou para mim como um chamado ao crescimento e à responsabilidade. Agora, prestes a finalizar esta jornada da graduação, vejo que ele ganha sentido ainda mais pleno: *Incipit Vita Nova* - vida nova principia.

Sumário

Resumo	i
Abstract	iii
Agradecimentos	v
Lista de Figuras	xi
Lista de Tabelas	xiii
1 Introdução	1
1.1 Motivação e Justificativa	1
1.2 Objetivos do Projeto	3
1.3 Estrutura da Monografia	4
2 Fundamentos e Contexto do Sistema	5
2.1 Contexto do Gerenciamento de Transações Energéticas	5
2.1.1 Conceitos e Definições Base	6
2.1.2 Microrredes e Agentes Distribuídos	8
2.1.3 Escopo e Limitações do Ambiente Considerado	8
2.2 Processo de Comercialização de Energia	10
2.2.1 <i>Tokens</i> de Negociação	10
2.2.2 Modelos de Mercado	11
2.3 Estado da Arte	11
2.3.1 Plataformas Blockchain em Aplicações no Setor Energético	12
2.3.2 Integração de IoT em aplicações descentralizadas	14
2.3.3 Oportunidades e Desafios	16
2.4 Blockchain: Conceitos, Classificações e Contratos Inteligentes	17
2.5 Conclusão do Capítulo	19

3	Metodologia	21
3.1	Fase 1 - Definição de Requisitos	21
3.2	Fase 2 - Seleção de Tecnologias	22
3.3	Fase 3 - Implementação	22
3.4	Fase 4 – Validação	23
3.4.1	Testes funcionais	23
3.4.2	Testes de desempenho	24
3.4.3	Disponibilização de evidências	24
4	Proposta de Sistema	25
4.1	Visão Geral do Sistema Proposto	25
4.2	Arquitetura do Sistema	26
4.3	Detalhamento dos Componentes Principais e Fluxo de Dados	28
4.3.1	Camada de Simulação de Sensoriamento IoT:	28
4.3.2	Camada de Comunicação e Processamento:	29
4.3.3	Camada Blockchain:	30
4.3.4	Camada de Aplicação:	34
4.4	Conclusão do Capítulo	34
5	Implementação e Validação	37
5.1	Visão Geral da Implementação	37
5.2	Implementação da Camada de Simulação	37
5.3	Implementação da Camada de Processamento e Comunicação	39
5.4	Implementação da Camada Blockchain	41
5.4.1	Arquitetura Geral do <i>Chaincode</i>	41
5.4.2	Integração com as Medições Energéticas	42
5.4.3	Registro e Gestão de Agentes	42
5.4.4	<i>Tokens</i> Energéticos	42
5.4.5	Mercado <i>Spot</i> de Energia	43
5.4.6	Mercado de Contratos Bilaterais	43
5.4.7	Implantação e Execução do <i>Chaincode</i>	44
5.5	Implementação da Camada de Aplicação	44
5.5.1	Backend: <i>Gateway</i> para a Blockchain	45
5.5.2	Principais Serviços Implementados	45
5.5.3	<i>Frontend</i> : Interface para Gerenciamento do Sistema	46
5.6	Testes Realizados	46
5.6.1	Testes Funcionais	47
5.6.2	Testes de Desempenho	47

<i>SUMÁRIO</i>	ix
5.7 Análise dos Resultados	48
5.7.1 Identificação de Limitações	48
5.7.2 Discussão	49
6 Conclusão	51
6.1 Considerações Finais	51
6.2 Propostas de Continuidade	52
Referências Bibliográficas	54
A Telas da aplicação	59
A.1 Cadastro e Visualização de Agentes	59
A.2 Emissão e Transferência de <i>Tokens</i>	60
A.3 Gestão de Contratos	62
B Detalhes Técnicos da Implementação	63

Lista de Figuras

2.1	Entidades do modelo e suas interações. Adaptado de Westphall & Martina (2022) [1].	13
2.2	Funcionamento básico de um contrato inteligente. Adaptado de Molo-loth et al. [2]	19
4.1	Diagrama operacional do sistema proposto.	26
4.2	Um <i>Ledger</i> L compreende o blockchain B e o <i>world state</i> W, onde o blockchain B determina W. Adaptado da documentação. [3]	32
A.1	Tela da aplicação exibindo a página <i>Agents</i> , com agentes cadastrados e seus saldos e informações.	59
A.2	Tela exibindo o formulário de cadastro de agentes, onde se vê também a possibilidade de cadastro em lote.	60
A.3	Tela principal de <i>tokens</i> , onde se visualiza os saldos globais e os botões para transferência e emissão de <i>tokens</i>	60
A.4	Modal de emissão de <i>tokens</i> (<i>Mint</i>) utilizado para adicionar saldo aos agentes.	61
A.5	Modal de transferência de <i>tokens</i> entre agentes (<i>Transfer</i>).	61
A.6	Modal de formulário de criação de novo contrato.	62
A.7	Tela de visualização de contratos ativos.	62

Lista de Tabelas

2.1	Classificação das Redes Blockchain	18
3.1	Resumo das tecnologias adotadas e alternativas avaliadas.	23

Capítulo 1

Introdução

1.1 Motivação e Justificativa

O setor energético global encontra-se atualmente numa importante mudança de paradigma, impulsionada pela adoção de fontes de energia renováveis, o avanço tecnológico e da engenharia e a procura de maior eficiência e independência energética. Este quadro têm obrigado a mudanças na forma como a energia é produzida, distribuída, organizada e consumida, dando origem a novos modelos operacionais e novas estruturas de mercado.

Entre essas novas abordagens, destacam-se a ampliação da geração distribuída, a inserção de sistemas de armazenamento e a utilização de tecnologias digitais de comunicação e gestão às redes de energia, estas novas abordagens fazem parte do contexto de desenvolvimento das redes de energia inteligentes (*smart grids*). Também têm ganhado destaque novas formas de organizar as redes elétricas, como as microrredes (*microgrids*), que oferecem maior flexibilidade e resiliência a rede. A integração dessas tecnologias traz consigo desafios substanciais relacionados à coordenação, confiabilidade, medição, segurança e rastreabilidade [4].

No contexto brasileiro, a geração distribuída têm crescido de forma expressiva, de acordo com dados da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), 5559 dos 5569 municípios do Brasil contam com unidades de geração distribuída, totalizando mais de 3,4 milhões de unidades e uma potência instalada de mais de 39 GW [5]. A projeção do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) é de que entre 2025 até 2029 essa capacidade seja expandida para mais de 64 GW [6]. Todavia, os sistemas atuais de gestão e compensação de energia possuem uma arquitetura centralizada e oferecem limitações para aplicações dinâmicas e descentralizadas [7].

Neste cenário, diversos autores colocam a tecnologia *blockchain* como ferramenta promissora no contexto das redes inteligentes de energia e na comercialização de ener-

gia para micro e minigeração distribuída [8, 9, 10]. Além disso, diversas companhias do setor energético têm buscado integrar essa tecnologia em suas aplicações ou desenvolver novas aplicações utilizando blockchain para explorar novas oportunidades de mercado [11, 12, 13, 14]. Por meio de sua estrutura distribuída e segura, essa tecnologia permite o registro de eventos e transações sem a necessidade de intermediários centrais. Essas características tornam a blockchain atraente para aplicações distribuídas que exigem confiança, automação, rastreabilidade e auditabilidade, como é o caso do mercado energético. Com o uso de contratos inteligentes (*smart contracts*) — programas implementados na blockchain que executam automaticamente quando condições de um contrato são atendidas — é possível automatizar o registro de medições, compensações, liquidações, leilões, validações contratuais, entre outros [15].

Trabalhos recentes têm reconhecido a aplicabilidade da tecnologia blockchain em sistemas energéticos. Em seu artigo, Wang demonstra a viabilidade de um mercado local de energia baseado em blockchain [16]. Zhao propõe mecanismos de leilão para a comercialização distribuída de energia [17]. Já o projeto Quartierstrom implementou um mercado local de energia solar baseado em blockchain [18]. El Sayed apresenta a implementação de uma plataforma piloto para negociação de energia baseada em blockchain [15]. No contexto brasileiro, destaca-se a iniciativa Blockchain Marketplace da COPEL/CPQD, que explora a comercialização de energia elétrica de forma descentralizada, conectando consumidores e produtores de energia locais [19]. Também a ANEEL, recentemente, inseriu o desenvolvimento de tecnologias de suporte para o setor elétrico utilizando blockchain dentro do seu quadro de temas estratégicos de seu Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação [20].

Dentre as plataformas de aplicações blockchain existentes, o Hyperledger Fabric se destaca por sua arquitetura permissionada, modular e adaptável para diferentes aplicações. Sua arquitetura suporta a criação de redes privadas, definição de políticas de governança, auditoria e regulação e suporte a contratos inteligentes programáveis [15]. Alguns autores apontam essa plataforma como adequada para aplicações em mercados regulados, incluindo o setor energético [1, 21, 22, 23].

Neste projeto, a proposta consiste no desenvolvimento de um sistema conceitual para o gerenciamento e comercialização de energia baseado em blockchain, com enfoque em microrredes com participantes MMGD (micro e minigeração distribuída). A geração e o consumo de energia serão simulados utilizando ferramentas computacionais, que produzirão dados dinâmicos que serão enviados ao sistema blockchain utilizando o protocolo IoT MQTT, simulando o funcionamento dos medidores de energia inteligentes (*smart meters*).

Este projeto propõe uma arquitetura piloto que represente, de modo conceitual, a

dinâmica de sistemas de energia descentralizados, com enfoque nas suas características e possibilidades comerciais. Envolvendo a integração de ferramentas digitais, modelagem de fluxos de energia para emulação, proposta de contratos inteligentes e análise de vantagens e desvantagens da tecnologia blockchain em face aos sistemas tradicionais centralizados. Abrangendo temas como automação de processos, desenvolvimento de sistemas distribuídos, segurança de dados e interoperabilidade entre camadas de diferentes tecnologias.

Dessa forma, a proposta está inserida nos esforços globais de transição energética, explorando soluções para a digitalização, modernização e descentralização da matriz energética, sintonizada com as diretrizes estratégicas nacionais, como os temas prioritários de P&D da ANEEL, contribuindo com soluções tecnológicas para os desafios da expansão da geração distribuída no Brasil.

1.2 Objetivos do Projeto

Este projeto tem como objetivo geral desenvolver um sistema conceitual de gerenciamento e comercialização de energia elétrica baseado em tecnologia blockchain, com simulação de medições e transações energéticas em ambiente digital, com enfoque comercial dentro de microrredes de energia.

Os objetivos específicos que orientam o desenvolvimento são:

- a) Estudar e selecionar uma plataforma de blockchain adequada ao contexto de comercialização no setor elétrico;
- b) Modelar uma arquitetura experimental que integre blockchain, contratos inteligentes, simulação computacional e comunicação entre os elementos dessa arquitetura;
- c) Desenvolver ferramenta para simulação de medições energéticas dinâmicas (geração, consumo e armazenamento) por meios computacionais;
- d) Propor um modelo de sistematização da operação do sistema, definindo regras, padrões e mecanismos de negociação (leilões, contratos de fornecimento, cotações e compensações);
- e) Projetar e implementar contratos inteligentes para registro, verificação e compensação de medições de energia;
- f) Estabelecer um fluxo de dados entre as camadas da aplicação e a rede blockchain utilizando o protocolo MQTT;

- g) Avaliar o desempenho, os benefícios e as limitações da arquitetura proposta;
- h) Elaborar documentação técnica final que sistematize o funcionamento e o desenvolvimento do sistema.

1.3 Estrutura da Monografia

O trabalho está dividido em quatro capítulos, além desta introdução:

Este **Capítulo 1** apresentou uma introdução e contextualização ao projeto desenvolvido.

O **Capítulo 2** apresenta os fundamentos teóricos e tecnológicos que sustentam o projeto, incluindo conceitos sobre o setor elétrico, geração distribuída, tecnologia blockchain, contratos inteligentes, comunicação de dados utilizando protocolos IoT e ferramentas computacionais para simulação de dados energéticos. Também neste capítulo são levantadas as premissas básicas que orientam o desenvolvimento e aplicações já implementadas com premissas semelhantes ao presente trabalho.

O **Capítulo 3** descreve a metodologia de desenvolvimento, incluindo a definição de requisitos funcionais e não-funcionais, critérios de seleção tecnológica e abordagens de desenvolvimento e validação.

No **Capítulo 4** é apresentada a proposta de sistema objeto deste trabalho, onde é detalhada a organização conceitual das camadas de software e algumas das suas definições tecnológicas.

O **Capítulo 5** trata da execução do projeto, abordando as atividades, a implementação, os testes aplicados e a análise dos resultados obtidos.

O **Capítulo 6** encerra o trabalho, destacando os resultados alcançados, as limitações observadas e sugestões de continuidade do trabalho para investigações futuras.

Capítulo 2

Fundamentos e Contexto do Sistema

Este capítulo busca apresentar os fundamentos conceituais e tecnológicos que orientam o desenvolvimento proposto para o sistema de gerenciamento de transações energéticas com base em tecnologia blockchain. São descritos os princípios que orientam a ideação do sistema, os elementos essenciais das tecnologias envolvidas, o contexto operacional no qual este sistema se inserirá e também algumas das simplificações necessárias para direção do foco deste trabalho.

A proposta desenvolvida parte da premissa de que a gestão de transações energéticas em contextos descentralizados pode ser aprimorada com o uso de tecnologias distribuídas como a blockchain. Assim, este capítulo apresenta os conceitos norteadores e estruturantes da tecnologia, suas finalidades, propriedades e relevância para assegurar integridade nos processos energéticos em questão.

2.1 Contexto do Gerenciamento de Transações Energéticas

O processo de gerenciamento de transações energéticas constitui a base operacional para medição, registro e negociação de quantidades de energia geradas, consumidas e armazenadas dentro de uma rede de energia. Tipicamente, estes processos são realizados por estruturas centralizadas, onde concessionárias de energia, operadores do sistema e agentes de regulação e comercialização exercem o papel de intermediários entre os agentes produtores e consumidores do mercado de energia, garantindo a contabilização e compensação de créditos e também a segurança jurídica e operacional.

Este modelo tradicional centralizado é bastante robusto e consolidado, especialmente quando se trata de agentes consumidores e produtores de maior porte. Porém, tendo em vista a evolução tecnológica, as transformações no setor energético mundial

e as demandas dos consumidores, a necessidade de reformulação dos modelos operacionais e mercadológicos têm sido discutida no setor, com foco especial no atendimento à demanda de comercialização para agentes produtores e consumidores inseridos em microrredes de energia e da micro e minigeração distribuída (MMGD).

A transformação profunda corrente no setor elétrico é impulsionada por vários fatores, tais como: a crescente inserção de geração enérgica de fontes intermitentes; a expansão da MMGD (Micro e Minigeração Distribuída); a evolução nas tecnologias de comunicação, automação e controle; a maior demanda por transparência e sustentabilidade; o desenvolvimento de novas tecnologias de armazenamento de energia e outros.

Um dos desafios introduzidos por estas mudanças é o gerenciamento das transações energéticas, sobretudo pensando em interações cada vez mais dinâmicas e descentralizadas.

2.1.1 Conceitos e Definições Base

Para compreender o processo estudado neste trabalho, é fundamental compreender e definir os principais conceitos e elementos envolvidos, bem como os alguns dos termos utilizados ao longo do desenvolvimento.

Comercialização energética é a atividade de compra e venda de energia elétrica, tanto no mercado de livre negociação como para o consumidor final. [24]

Sistema de geração descentralizada é a denominação dada ao conjunto de unidades produtoras de um sistema elétrico isolado que atende a um conjunto de unidades consumidoras. [24]

Geração distribuída se refere ao conjunto de centrais produtoras com instalações conectadas a um sistema elétrico de distribuição para unidades consumidoras, podendo atuar em paralelo ou de forma isolada. [24]

Produtor é o titular de outorga ou registro de geração de energia elétrica. [24]

Consumidor é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que solicite o fornecimento de energia ou o uso do sistema elétrico, assumindo as obrigações decorrentes deste atendimento, segundo disposto nas normas e nos contratos pertinentes. [24]

Prosumidor (Produtor-Consumidor) é o titular de uma unidade consumidora, que é também titular de unidades de geração distribuída. [24]

Microrrede (Microgrid) é um sistema elétrico de pequeno porte com cargas e recursos energéticos distribuídos, com capacidade de operar ilhado ou conectado a uma rede de distribuição. [24]

O **processo de contabilização e liquidação** é definido como o conjunto de operações envolvendo a medição, registro de contratos de compra e venda de energia elétrica, a contabilização de créditos e a liquidação financeira, incluindo também o gerenciamento das transferências financeiras entre os agentes de comercialização de energia e o universo de programas e métodos utilizados para este fim. [24]

Medição é o processo realizado por um equipamento ou sistema que possibilita a quantificação e o registro das grandezas elétricas associadas ao consumo e geração de energia elétrica de uma unidade. [24]

Medidor inteligente é o dispositivo eletrônico que registra as medições de grandezas elétricas e fornece comunicações bidirecionais para relatar os dados do medidor periodicamente à concessionária para fins de monitoramento e faturamento. [25]

IoT (Internet das Coisas - *Internet of Things*) é uma infraestrutura de entidades (dispositivos e sistemas cyber-físicos, recursos de informação e pessoas) interconectados, que processam e reagem às informações do mundo físico e virtual. [25]

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) é um protocolo de comunicação leve e eficiente, amplamente utilizado em aplicações IoT para troca de mensagens entre dispositivos e sistemas centrais, podendo funcionar de modo escalável e interoperável com outros sistemas. [25]

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) é um protocolo de comunicação padrão para aplicações distribuídas, funcionando no modelo cliente-servidor, usado para definição de regras de solitação e transmissão de conteúdo em sistemas. [25]

Blockchain é uma tecnologia segura de registro distribuído ponto a ponto, baseado em um conjunto de tecnologias para aplicações transacionais que pode manter um conjunto de registros de dados protegidos de adulteração. [25]

Ainda segundo o IEEE, as blockchains podem ser classificadas em três tipos, com base no relacionamento dos participantes e na forma de prestação de serviços: **públicas, de consórcio e privadas**. Sendo a **blockchain privada** uma solução que é acessível apenas para usuários autorizados. [25]

Um **contrato inteligente** é um programa autoexecutável implementado em uma rede blockchain que codifica as regras de transações daquela rede, de forma que pode ser validado e disparado automaticamente quando condições de negócio forem satisfeitas. [25]

O **frontend** corresponde à camada de um sistema responsável pela interface direta com o usuário. Ele inclui as interfaces gráficas, elementos visuais e componentes que recebem e enviam informações para o restante da aplicação. Seu foco é a apresentação dos dados de forma clara e permitir que o usuário execute ações dentro do sistema. [26]

O *backend* é a camada de processamento que opera por trás da interface. Ela gerencia regras de negócio, acesso a bancos de dados, validações, segurança e integração com serviços externos. É responsável por fornecer ao *frontend* os dados necessários e garantir que as operações sejam executadas de forma consistente e confiável. [26]

2.1.2 Microrredes e Agentes Distribuídos

As microrredes, conforme definido anteriormente, constituem-se de um arranjo elétrico local que realiza a agregação e coordenação de recursos energéticos distribuídos, com limites operacionais bem definidos [25, 19]. Tipicamente, uma microrrede integra elementos como sistemas de geração local (geração distribuída), cargas e sistemas de armazenamento de energia, todos estes interligados a sistemas de controle internos.

Um dos objetivos de uma *microgrid* é o atendimento majoritário da sua demanda de energia interna, porém, a variabilidade e a imprevisibilidade das cargas e da geração intermitente distribuída tornam-se problemas técnicos centrais deste sistema [7], sendo então, fundamental que sejam utilizados mecanismos de medição confiável e comunicação entre as unidades participantes.

Os agentes distribuídos participantes de uma microrrede podem assumir diferentes papéis: os **consumidores**, os **produtores** e os **prosumidores**. A coordenação destes agentes exige a presença de um operador (agregador) que faz a gestão dos balanços energéticos dentro da rede [19]. Neste tipo de arranjo, outro papel importante é o da distribuidora (concessionária de distribuição), que fornece a infraestrutura física que liga os demais participantes a rede, coleta os dados de medição e supre a demanda residual não atendida pela geração local da microrrede [19].

Nas interações entre agentes distribuídos, as microrredes são ambientes essenciais para a troca energética entre pares (P2P - ponto a ponto) [27, 28], onde os agentes prosumidores e produtores podem negociar seus excedentes de produção com agentes consumidores locais. Para viabilização destas negociações é importante a definição de regras de comercialização claras e a existências de infraestrutura tecnológica que permita a liquidação correta, a definição de volumes de fornecimento, mecanismos de precificação e de colateralização e a comunicação de termos claros entre os agentes [19, 7].

2.1.3 Escopo e Limitações do Ambiente Considerado

Para viabilizar a implementação do sistema e focar nos objetivos propostos, o processo descrito adota algumas simplificações e delimitações, essenciais para que o modelo seja exequível dentro do escopo deste projeto.

Primeiramente, os medidores de energia, que representarão os dispositivos *IoT* do trabalho, são simulados, sem a utilização de dispositivos físicos reais. Essa decisão provém da complexidade e custo associados à implantação de *hardware* real, permitindo maior controle e flexibilidade no experimento. Além disso, a simulação contempla cenários controlados, com dados gerados por modelos computacionais, onde são representados perfis típicos de consumo e geração. Não são considerados fatores externos, como variações climáticas, falhas de comunicação, ou interferências técnicas que poderiam impactar sistemas reais.

A rede blockchain a ser adotada deverá ser permissionada, com o objetivo de aproximar-se de uma aplicação real onde a participação no sistema se restringe a agentes previamente cadastrados, o que atende aos requisitos regulatórios e de segurança do setor elétrico, além de facilitar a gestão da rede. [19] Redes públicas, como Ethereum, apesar de populares, não são abordadas devido a suas limitações quanto a privacidade e desempenho para este contexto.

O foco do projeto está na operação local, dentro de um sistema reduzido que simula a comercialização entre agentes pares (P2P) de uma mesma rede ou microrrede, com enfoque na comercialização com agentes de micro e minigeração distribuída. Neste trabalho busca-se não abordar questões relativas à integração com o sistema elétrico nacional ou à regulação econômica e tarifária em larga escala.

Também é tratado como fora do escopo deste trabalho os componentes da tarifa de energia que não são comercializáveis, isto é, encargos de transmissão e distribuição de energia, tributos e outros encargos. Esta exclusão tem como objetivo reduzir distorções no modelo a ser simulado. [19]

Nesta proposta também serão considerados como fora de escopo tratativas sobre as distâncias entre agentes produtores e consumidores, isto é, não será implementado mecanismo de isolamento de microrredes de negociação e restrição geográfica de comercialização.

Embora o fator locacional seja reconhecido como um requisito para a eficiência do arranjo das microrredes [19], neste modelo, a título de simplificação, será priorizada a implementação da lógica de coordenação sem impor a complexidade de realizar georreferenciamento.

Estas escolhas se justificam na necessidade de concentrar esforços no núcleo central e objetivo do projeto, isto é, avaliar a viabilidade técnica e dos benefícios e limitações do uso de tecnologia blockchain integrada a *IoT* para o gerenciamento descentralizado de transações mercadológicas de energia.

2.2 Processo de Comercialização de Energia

A comercialização de energia em um ambiente descentralizado, como em microrredes e sistemas de micro e minigeração distribuída, baseia-se na interação ponto a ponto (P2P) dos agentes consumidores e produtores distribuídos. Como ressaltado por Rolim e Toshioka [19], a participação crescente destes agentes distribuídos traz a demanda de mecanismos flexíveis de negociação e liquidação de energia, possibilitando a comercialização de excedentes de produção renovável em novas modalidades e melhor negociação de condições de fornecimento.

Nesse contexto, o processo de comercialização pode ser compreendido como o conjunto de regras, instrumentos e fluxos que permitem a compra e venda de energia entre os agentes participantes.

O processo de comercialização de energia baseado em blockchain é fundamentado em dois elementos principais: as unidades digitais de valor e energia (*tokens* de negociação do sistema blockchain) e os modelos de negociação.

2.2.1 *Tokens* de Negociação

As unidades de valor e energia, tipicamente denominadas como tokens, são as representações digitais dos ativos negociados, isto é, energia e dinheiro. Não se tratando da energia física ou um recurso monetário em si, mas registros digitais que permitem rastrear o quanto cada agente tem de entregar, receber ou liquidar em cada período. Este modelo possui correspondências com o mercado bilateral proposto por Wang et al. [16], onde unidades digitais exercem o papel do dinheiro real.

Estes instrumentos de negociação, também denominados como criptoativos ou *E-tokens*, podem ser convertidos em moeda fiduciária (Real, Dólar, Euro, etc), e são usados para efetivar as transações de energia realizadas no mercado. A utilização destes tokens permite o pré-processamento de transações e a liquidação automática utilizando-se de contratos inteligentes. [19, 29]

O ciclo de vida dos tokens é constituído das seguintes etapas:

- **Emissão (*mint*) e Disponibilização** de tokens para o mercado, realizado por uma entidade de governança credenciada na rede;
- **Aquisição** dos tokens pelos agentes de negociação através de entidades autorizadas;
- **Transferência e Liquidação** dos tokens após fechamentos de transações, podendo ser realizadas automaticamente com contratos inteligentes;

- **Destruição e Resgate** dos tokens quando os agentes os convertem de volta para moeda fiduciária.

Adicionalmente, os *tokens* em carteira dos agentes podem ser utilizados como lastros de negociação, operando como garantias (*escrow*) provisionadas quando os agentes assumem novos compromissos de entrega ou pagamento. [19, 17]

2.2.2 Modelos de Mercado

Conforme mencionado anteriormente, a habilitação da comercialização de energia para microrredes e agentes distribuídos exige o estabelecimento de modelos de mercado claros e funcionais. Neste contexto, a comercialização de energia pode ser organizada em torno de dois modelos: o mercado de curto prazo (*spot*) e o de contratos bilaterais de longo prazo.

O **mercado *spot*** são ofertas de compra e venda de energia em intervalos curtos de tempo. Elas representam as intenções declaradas pelos agentes, contendo informações como quantidade de energia pretendida, preço e período de validade. Em ambientes descentralizados e de comercialização em tempo real, tais como ofertas realizadas em bolsas de valores, estas ofertas são a base para a formação do preço de curto prazo dos ativos. Este mercado destina-se principalmente para a cobertura de necessidades imediatas e para gerência de desvios de consumo e geração. [19, 17, 10]

Já os contratos energéticos (**mercado de contratos bilaterais**) são os compromissos formais entre agentes para suprimento futuro de energia, estabelecidos em forma de acordos bilaterais entre agentes, onde o volume de fornecimento, preços e regras de entrega e liquidação são definidas previamente. Em geral, os contratos incluem elementos como garantias financeiras (colateral), regras de entrega, compensação e liquidação. Segundo Rolim e Toshioka [19], no mercado brasileiro atual, existe um ambiente centralizado de contratação livre de energia (ACL), onde agentes que possuam padrões de consumo elevados podem estabelecer contratos bilaterais com agentes produtores.

2.3 Estado da Arte

A evolução do setor elétrico global, marcado pela transição energética, descentralização da geração e digitalização das redes, proporcionou em paralelo terreno fértil para a aplicação de tecnologias disruptivas como blockchain e IoT.

Partindo de dois eixos, serão revisadas as principais abordagens e experiências existentes, e após essa análise, serão condensadas as oportunidades e desafios para aplicação

da tecnologia Blockchain no Gerenciamento de Transações Energéticas integradas com IoT.

Os focos de análise são:

- Plataformas blockchain aplicadas em soluções no setor de energia;
- Integração de IoT em aplicações descentralizadas;

2.3.1 Plataformas Blockchain em Aplicações no Setor Energético

A plataforma Hyperledger Fabric, por sua arquitetura permissionada e capacidade de implementação de canais privados, vem se consolidando como uma escolha promissora para ambientes regulados de negociação no setor de energia.

Wang et al. (2019) [30], criam uma arquitetura com duas fases de negociação (dia seguinte + tempo real) usando Hyperledger Fabric. O algoritmo bifásico implementado suporta a negociação arbitrária de energia P2P entre prosumidores e concessionárias, a primeira fase de negociação tinha foco nas programações da geração para o dia seguinte e em recursos energéticos distribuídos controláveis, gerenciando a maior parte da operação da rede, enquanto a segunda fase foi desenvolvida para equilibrar o déficit/excedente de energia em tempo real, por meio de incentivos monetários. A arquitetura proposta neste estudo combinou três módulos de software: scripts em Python que calculavam constantes de otimização para a rede e incentivos monetários para a negociação, servidor web desenvolvido na plataforma Node.js que realizava a comunicação entre os módulos e o módulo correspondente à rede blockchain desenvolvida no Hyperledger Fabric e seus contratos inteligentes. Ao final da implementação, o estudo destacou a capacidade de gerenciar as permissões na rede e propôs estudos que buscassem investigar mais a fundo a resistência da rede a operadores maliciosos.

Westphall & Martina (2022) [1], propuseram um sistema que combina uma rede blockchain implementada na plataforma Hyperledger Fabric, validações de dados utilizando sensores IoT, com uma aplicação desenvolvida em Java, utilizando o banco de dados LevelDB, comunicando com a rede blockchain através do seu SDK Java, além disso, o sistema foi colocado em produção utilizando a infraestrutura de nuvem da AWS (Amazon Web Services). O sistema foi simulado em diferentes cenários buscando avaliar seus custos e escalabilidade. Em diversos cenários simulados, um deles com mais de 10000 agentes negociadores, a implementação se mostrou mais barata e eficiente do que soluções pares contidas na literatura que utilizam a plataforma de blockchain Ethereum. O sistema proposto só possibilitava a negociação de energia já gerada no

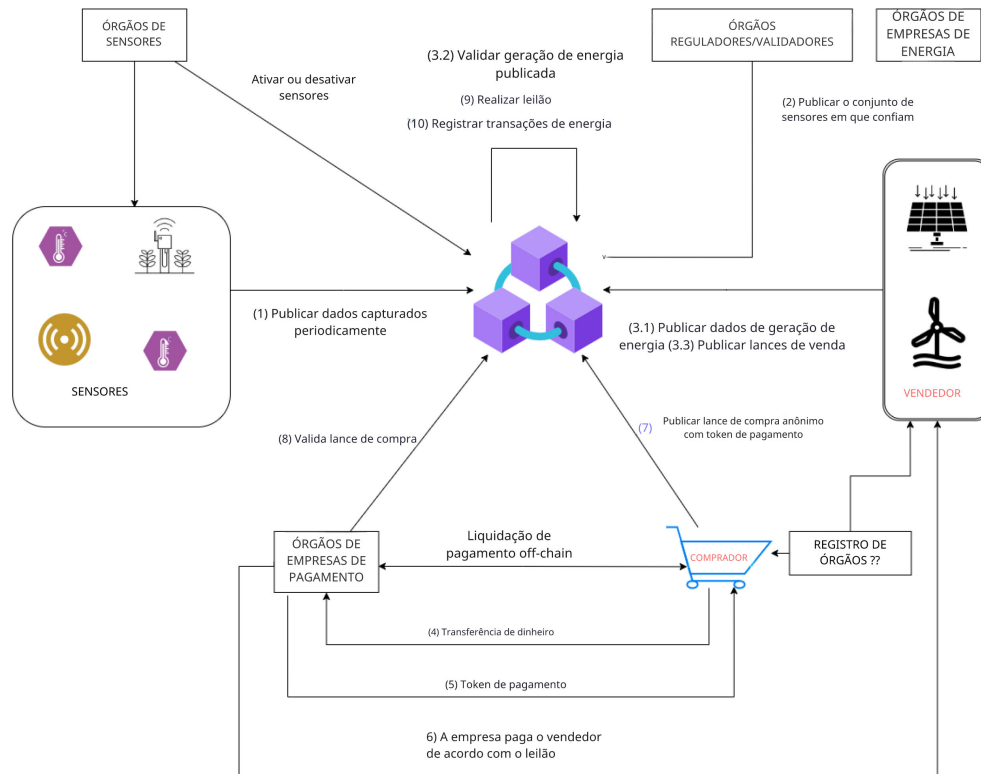


Figura 2.1: Entidades do modelo e suas interações. Adaptado de Westphall & Martina (2022) [1].

passado, a negociação em tempo real foi levantada como proposta para trabalhos futuros. A imagem 2.1 demonstra a arquitetura proposta no trabalho de Westphall & Martina (2022).

Jayavarma et al. (2025) [23] elencou a plataforma Hyperledger Fabric como de alto potencial para aplicações de negociação de energia, destacando a sua capacidade de gestão de permissões, alta performance e potencial escalabilidade como fatores que a tornam interessante nesta natureza de aplicações. Neste estudo, também foi destacada a sua facilidade de integração com sistemas de gerenciamento de redes de energia, ferramentas e protocolos IoT e diversas fontes de dados, permitindo interoperabilidade com outros sistemas e aplicações potenciais com inteligência artificial e algoritmos de otimização e previsão. Estas mesmas características também foram levantadas por Mololoth et al. (2023). [2]

Quanto às demais plataformas blockchain, se destacam também na literatura aplicações utilizando as redes a seguir:

- **Ethereum:** Com o lançamento do Ethereum 2.0, algumas das limitações típicas das aplicações baseadas em Ethereum para transações energéticas têm sido reduzidas, tais como escalabilidade e acesso a conjuntos de dados (Ethereum 1.0

só permite transações públicas) e o custo de transação. Este lançamento colocou esta plataforma como potencial para aplicações de negociação de energia. [23]

Vieira & Zhang (2021) [28] projetam dois *frameworks* em Ethereum privado, implementando leilões contínuos e *uniform-price* (preço uniforme), validando o processo com testes A/B sobre dados reais, demonstrando a aplicação desta plataforma para negociação de energia em uma microrrede. Aplicação semelhante também foi desenvolvida por Aarthi & Menon (2023) [31].

- **IOTA:** A IOTA é uma plataforma que foi desenvolvida com foco em aplicações integradas com tecnologias IoT. Mullaney et al. (2022) [32] implementaram um mecanismo de leilão duplo para negociações de energia diretas entre consumidores e produtores, adotando uma estrutura hierárquica para microrredes interconectadas. A implementação final deste estudo apresentou benefícios como velocidade e baixo-custo, quando comparada com outras soluções da literatura.
- **R3 Corda:** A plataforma R3 Corda é uma rede blockchain descentralizada de código aberto lançada em 2016, especializada em aplicações distribuídas, permitindo a implementação de contratos inteligentes e de aplicativos executados em sua rede global. O projeto Marketplace Descentralizado baseado em Blockchain, organizado no Brasil pela Copel Distribuição e pelo CPQD (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações), teve sua camada de blockchain implementada na plataforma R3 Corda. A arquitetura proposta consistia em módulos de serviço (simulação, aplicação web e outros serviços) conectados ao módulo da rede blockchain através de API's, com as informações dos estados da rede guardados em um banco de dados (PostgreSQL). As conclusões deste projeto se demonstraram satisfatórias dos pontos de vista técnico e econômico, com a recomendação de realização de novos estudos para desenvolver soluções que tratem alguns dos desafios encontrados. [19]

2.3.2 Integração de IoT em aplicações descentralizadas

Módulos relacionados com IoT em aplicações distribuídas atuam como interface entre o mundo físico (sensores) e as aplicações, sendo responsáveis por coletar, transmitir e validar preliminarmente dados. Tipicamente, os protocolos de comunicação IoT buscam ser leves e pouco custosos computacionalmente, suportando diferentes níveis de qualidade de serviço. Alguns dos protocolos de comunicação em destaque para aplicações com IoT são o MQTT, AMQP e WebSockets.

- **MQTT:** O MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) é um protocolo leve

de comunicação entre dispositivos, funciona em modelo de comunicação publish-subscribe, com um broker central que distribui mensagens via tópicos hierárquicos. Este protocolo atua com três níveis de qualidade de serviço (0, 1 e 2), permitindo o *trade-off* entre velocidade e confiabilidade. [33]

Algumas das vantagens de se utilizar este protocolo são a sua simplicidade de implementação para simulação de sensores e conexão com outros módulos de software através de um *broker*. Sua estrutura de tópicos hierárquicos facilita a escalabilidade de agentes simulados. Um dos desafios do seu uso é a falta de componentes de segurança nativos, a possibilidade de utilização de mecanismos de autenticação para conectar-se ao broker é um de seus poucos mecanismos de segurança.

Na literatura sobre o tema, foram encontradas implementações de sistemas de negociação de energia baseados em blockchain utilizando o MQTT para transmissão de medições. [34, 35, 36]

- **AMQP:** O protocolo AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) já possui um funcionamento de mensageria mais complexo, com sistemas de filas, roteamento e persistência de pacotes garantida (equivalente ao QoS 2 do MQTT [33]), porém funciona no mesmo padrão de publicação/consumo de mensagens. [37]

Devido ao seu maior custo computacional de processamento e maior dificuldade de configuração e manutenção na literatura analisada, este protocolo tipicamente não é aplicado nos sistemas propostos.

- **WebSockets:** WebSockets é um padrão de comunicação que possibilita a comunicação bidirecional constante entre dispositivos, utilizando uma única conexão. Este protocolo permite comunicações assíncronas e é utilizado em aplicações para envio de dados em tempo real. [38]

Damrongpreechar et al. (2024) [27], construíram um sistema protótipo de comercialização de energia baseado na blockchain Ethereum, utilizando microprocessadores para receber dados de dispositivos e enviá-los até a aplicação utilizando o protocolo Websockets, o qual funcionou satisfatoriamente.

Dentre os desafios levantados nos estudos abordados, em relação a comunicação de dados de medições, os principais estão relacionados com a escalabilidade, segurança e interoperabilidade.

Do ponto de vista de escalabilidade, o principal problema tem origem no risco de sobrecarga da rede blockchain com os dados das medições, a literatura tipicamente

sugere a utilização de camadas de pré-processamento ou agrupamento de dados como soluções mitigadoras, também, neste caso, é possível a utilização de uma blockchain de camada dois exclusiva para pré-processamentos. A arquitetura proposta, utilizando uma camada de comunicação para pré-processar e validar os dados, pode ser utilizada com este fim.

Do ponto de vista de segurança, os protocolos AMQP e Websockets mostraram-se mais promissores, por possuírem mecanismos nativos integrados, o que é possível de ser implementado no MQTT utilizando outras ferramentas.

Do ponto de vista de interoperabilidade, todos os protocolos demonstraram potencial de utilização para integração em aplicações distribuídas, com os protocolos AMQP e Websockets se mostrando vantajosos para aplicações em produção, em virtude da garantia de qualidade de serviço maior.

Considerando que não está no escopo deste trabalho a escolha da melhor ferramenta para um sistema comercial de negociação de energia, e que o objetivo é a implementação para fins de validação do modelo, o MQTT foi adotado considerando a sua simplicidade de implementação e funcionamento e vasta literatura corroboradora da possibilidade de integração deste protocolo em sistemas baseados em Blockchain.

2.3.3 Oportunidades e Desafios

A revisão realizada revela um cenário promissor e desafiador para aplicações baseadas em blockchain e IoT no contexto das transações energéticas.

As principais oportunidades e desafios levantados na literatura analisa consistem de:

- **Oportunidades:**

- **Desintermediação de operadoras:** Mercados de energia baseados em blockchain permitem a negociação direta entre produtores e consumidores, sem a necessidade de intermediários, reduzindo o custo da operação. [23, 16, 1, 18, 19]
- **Automação transparente:** Os contratos inteligentes permitem a execução automática e confiável das regras comerciais acordadas, possibilitando programabilidade de regras e transparência contratual. [19, 29, 39]
- **Escalabilidade:** As soluções baseadas em blockchain tem se demonstrado escaláveis, permitindo alto volume de transações sem comprometer a estabilidade da rede. [1, 22]

- **Integração com Inteligência Artificial:** Possibilidade de aplicação de técnicas de aprendizado de máquina para previsão de demandas e precificação dinâmica. [2, 23]

- **Desafios:**

- **Interoperabilidade de Sistemas:** Compatibilização com sistemas legados e aplicações existentes a nível de regulação. [30]
- **Privacidade e Segurança:** Mesmo com protocolos seguros, ataques a dispositivos IoT são riscos. Para as redes blockchain, a ação de nós maliciosos deve ser mitigada. [22, 1]
- **Complexidade Regulatória:** Regras de negociação requerem validação regulatória, técnica e jurídica, pois os contratos inteligentes executam automaticamente acordos comerciais que podem ser considerados sensíveis. [23, 19, 30]
- **Consumo Energético:** A implementação dos sistemas deve levar em consideração aspectos energéticos, especialmente nos protocolos de consenso adotados pelas redes blockchain. [3]

2.4 Blockchain: Conceitos, Classificações e Contratos Inteligentes

O núcleo central deste trabalho é a adoção da tecnologia blockchain como habilitadora do sistema de gerenciamento de transações energéticas a ser proposto, sendo assim, é fundamental que os aspectos fundamentais e tecnológicos sejam sucintamente apresentados.

A **blockchain** é definida como uma combinação de várias tecnologias e técnicas que constituem um sistema distribuído de registro de dados (livro-razão - *ledger*), que é capaz de registrar transações de forma sequencial, verificável e crescente. [25, 9]

O registro de dados é feito em blocos de dados criptograficamente encadeados, utilizando-se de funções de *hash*, onde cada bloco referencia o anterior [15]. Esta técnica impede modificações e ajuda a garantir a imutabilidade e integridade aos dados armazenados, fazendo com que tentativas de alteração de registros retroativos sejam detectadas e impedidas [25].

O **livro-razão** (*ledger*) é armazenado de forma distribuída e replicado nos nós da rede (*peers*), estes nós são elementos de uma rede ponto a ponto (P2P - *peer to peer*) - neste ponto, é importante fazer a distinção com a rede P2P de agentes

distribuídos dentro da rede de energia, conforme definido em 2.1.2 - que executam e disponibilizam os serviços da blockchain. Este sistema opera sem a necessidade de uma autoridade central que garanta a confiança nas transações, permitindo que entidades que não tenham confiança prévia entre si realizem transações sem intermediários, com a liquidação das operações garantida pelo conjunto de regras da rede blockchain. [9]

Conforme mencionado na seção de conceitos e definições (2.1.1), as redes blockchain podem ser classificadas em três tipos, cujas principais características estão dispostas na tabela 2.1.

Tabela 2.1: Classificação das Redes Blockchain

Classificação	Participação do Nó (Rede)	Características Principais
Não Permissio-nada (Pública)	Não exige permissão para ser um nó. Permite que qualquer um participe da rede. [25]	Descentralização total. Alta integridade e segurança. Baixa velocidade de transação. Não permissionada e de acesso público. [25, 40, 19, 2]
Permissionada (Privada)	Requer solicitação de permissão para o grupo de governança. Acesso aberto apenas a uma pessoa ou entidade. [25, 19]	Maior controle, privacidade de dados e desempenho/velocidade de transação. Menos descentralizada. Adequada para o setor corporativo e regulado. [25, 40, 19, 2]
Consórcio	Aberta apenas a nós específicos. Requer permissão para participar do processo de consenso. [40]	Qualquer um pode participar. Compartilha características de ambas as classificações. Nível de segurança e capacidade de carga médios. Redes que priorizam liquidação/pagamento. [40, 2]

O caminho adotado neste estudo optou por uma plataforma blockchain em que as permissões fossem gerenciáveis, assim será adotada uma **rede blockchain privada e permissionada**, onde a solução é acessível somente para pessoas autorizadas e seja possível gerenciar as atividades de cada grupo de usuários.

Esse modelo de redes blockchain é particularmente adequado para aplicações energéticas distribuídas, porque exige controle de acesso, rastreabilidade e confiabilidade, sem expor dados sensíveis a todos. [19]

Neste contexto, os **contratos inteligentes** representam componentes fundamentais para a operação do sistema a ser proposto. Os contratos inteligentes são programas distribuídos autoexecutáveis, armazenados na rede blockchain e executados pelos nós da rede [25]. Sua principal função é a automação de relações contratuais, que definem

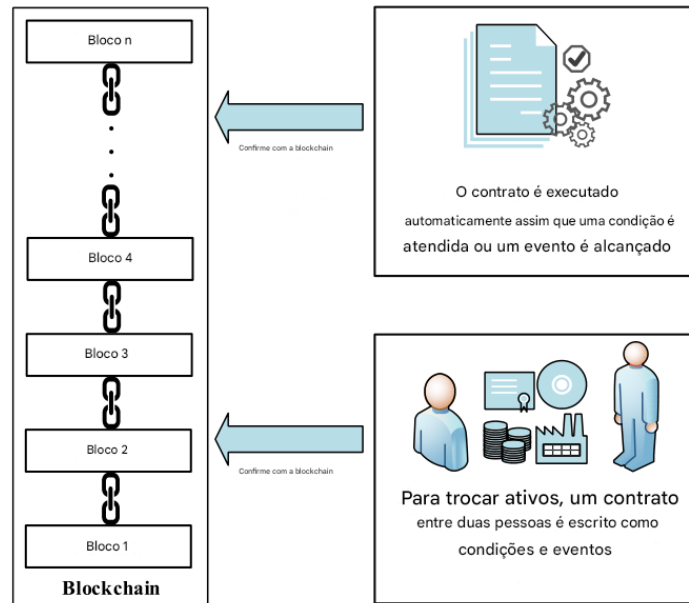


Figura 2.2: Funcionamento básico de um contrato inteligente. Adaptado de Mololoth et al. [2]

as regras e consequências das ações dos agentes na rede, quando os smart contracts são acionados por uma transação, eles realizam a verificação das condições contratuais e executam automaticamente os procedimentos e transferências necessários para liquidação das operações [19]. A imagem 2.2 mostra a relação entre os contratos inteligentes e o livro-razão de uma rede blockchain.

2.5 Conclusão do Capítulo

Este capítulo detalhou a base necessária para compreender o ambiente em que o sistema a ser proposto para gerenciamento de transações energéticas com blockchain e IoT está inserido, delineando seus princípios norteadores, componentes estruturais, bases teóricas e tecnológicas. Foram discutidos conceitos sobre microrredes de energia, agentes distribuídos, processo de comercialização, dinâmicas de consumo e geração e fundamentos sobre a tecnologia blockchain.

Esse panorama busca o preparo do terreno para a implementação prática descrita nos capítulos subsequentes.

Capítulo 3

Metodologia

Este capítulo tem o objetivo de apresentar a descrição dos métodos empregados na implementação e avaliação do Sistema de Gerenciamento de Transações Energéticas com Blockchain e IoT que intitula este trabalho.

O processo de desenvolvimento foi previamente dividido em 4 fases sequenciais: definição de requisitos, seleção de tecnologias, implementação do sistema e validação.

3.1 Fase 1 - Definição de Requisitos

Esta consiste na identificação dos requisitos funcionais e não-funcionais do sistema, fundamentados com base na literatura revisada (2.3) e nas delimitações de escopo propostas em 2.1.3.

Os requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer e possuir, e são:

- Simulação dinâmica de medições de agentes consumidores, produtores e prosumidores de energia, com perfis de carga e geração configuráveis;
- Publicação e transmissão periódica de medições para a blockchain;
- Processamento de dados de medições para validação;
- Registro imutável de transações energéticas, validadas com as medições de energia;
- Estrutura de contratos inteligentes (*chaincode*) para validação de dados, checagem de transações e liquidação de créditos/débitos entre os agentes;
- Interface de gerenciamento de agentes: cadastro, ativação, desativação e consulta;
- Interface de visualização em tempo real dos dados da blockchain;

- Interface de gestão e de consulta de histórico de transações;
- Interface de criação de ofertas de compra e venda e criação de contratos;
- Registro de informações em banco de dados.

Já os requisitos não-funcionais descrevem como o sistema deve funcionar, e são:

- Minimização das latências de comunicação, permitindo o registro rápido de dados desde a simulação até a rede blockchain;
- Capacidade de suportar número crescente de agentes (> 50), sem degradação de desempenho;
- Capacidade de reprodução integral ou parcial dos módulos do sistema, por meio da documentação disponibilizada;
- Arquitetura modular, permitindo substituição ou atualização de componentes de modo independente;

3.2 Fase 2 - Seleção de Tecnologias

A seleção das tecnologias utilizadas no projeto foi guiada por critérios como **maturidade de desenvolvimento na tecnologia, facilidade de integração, qualidade da documentação da tecnologia, presença em experiências anteriores presentes na literatura revisada**. As escolhas também consideraram as restrições impostas pelo escopo do projeto, como a ausência de sensores físicos e a execução do sistema em ambiente simulado.

A pilha tecnológica selecionada é apresentada na tabela 3.1, juntamente com as justificativas para cada escolha.

3.3 Fase 3 - Implementação

A metodologia de implementação seguiu um princípio iterativo, em ciclos incrementais de funcionalidades, com orientação a testes de funcionamento em cada revisão.

Seguindo a arquitetura proposta, o caminho de desenvolvimento parte da criação da camada de simulação e sensoramento e seus respectivos testes. Após isto, partiu-se para configuração do ambiente de desenvolvimento e implantação (*deploy*) local, utilizando blocos sistêmicos containerizados. Tendo isto sido feito, a próxima etapa consistiu na camada blockchain, onde foram propostos modelos de contrato inteligente

Função	Tecnologia Adotada	Tecnologias Avaliadas	Justificativas
Simulação	Python	MATLAB (difícil de integrar), OpenDSS (difícil de integrar)	Simplicidade de integração com MQTT, variedade de bibliotecas e familiaridade de desenvolvimento
Processamento	Broker Mosquitto (MQTT) + Node.js	AMQP (mais complexo), Websockets (pouca familiaridade)	Protocolo leve e eficiente, documentação robusta
Blockchain	Hyperledger Fabric 2.4	Ethereum (rede pública, maior custo de transação, pouco eficiente), IOTA (não permissionável), R3 Corda (permissionabilidade limitada, mais difícil de integrar)	Plataforma permissionada, boa performance quando escalada
Aplicação	React.js (<i>frontend</i>) + Node.js (<i>backend</i>)	Nenhuma outra	Familiaridade de desenvolvimento e vastidão de soluções no mercado

Tabela 3.1: Resumo das tecnologias adotadas e alternativas avaliadas.

incrementais, iniciando pelo cadastro de agentes, até a criação de contratos, com testes subsequentes.

Nas camadas de implementação do *backend* e *frontend*, o desenvolvimento orientado a testes possibilita a integração quase direta entre as partes, iniciando pela criação e testagem de todas as rotas do *backend*, que posteriormente são usadas para conectar o frontend à rede blockchain, disponibilizando seus serviços de forma segura.

3.4 Fase 4 – Validação

A validação do sistema deve focar na verificação da conformidade com os requisitos funcionais e não-funcionais, aplicando-se diferentes cenários simulados, a fim de verificar a robustez operacional e o atendimento aos requisitos.

3.4.1 Testes funcionais

Foi definido um cenário de teste para avaliar o comportamento do sistema em condições típicas de operação:

- Cenário 1: Validação e verificação das liquidações de acordo com as medições, incluindo, também, testes com base em decisões aleatórias de compra de tokens, criação de ofertas de compra e venda e estabelecimento de contratos bilaterais.

3.4.2 Testes de desempenho

Tendo sido avaliada a funcionabilidade, foram aplicados testes de desempenho, com o objetivo de avaliar a estabilidade e a capacidade de escalabilidade do sistema em condições simuladas, o cenário simulado para esse fim foi:

- Cenário 2: Criação crescente de agentes, com geração de medições simuladas, buscando verificar as latências e desempenho geral de simulação de medições e de suas respectivas liquidações, também incluindo testes de criação de ofertas e contratos de modo aleatório.

3.4.3 Disponibilização de evidências

Após as validações, os *logs* (registros) de execução e relatórios de teste foram documentados e disponibilizados junto à documentação do sistema hospedada no Github [41], buscando garantir rastreabilidade e transparência.

Capítulo 4

Proposta de Sistema

4.1 Visão Geral do Sistema Proposto

O sistema proposto neste trabalho foi concebido para integrar tecnologias de monitoramento IoT, protocolos modernos de comunicação e uma infraestrutura blockchain permissionada. A combinação desses elementos busca oferecer uma base sólida para registro, validação e liquidação de transações energéticas em ambientes distribuídos, como cenários de Micro e Minigeração Distribuída (MMGD) e microrredes.

A solução busca representar um fluxo de gerenciamento desde a geração de dados operacionais simulados até a visualização pelo usuário, buscando incorporar rastreabilidade e automação das regras de negócio.

De forma geral, a arquitetura do sistema opera em quatro camadas funcionais de software, que operam de forma complementar. A primeira é reponsável pela simulação de dados de geração e consumo; a segunda executa o processamento das medições simuladas e publica no blockchain; a terceira é a camada blockchain que registra as transações em um livro-razão distribuído e aplica as regras dos contratos inteligentes e a última camada, de aplicação, que representa a interface de controle do projeto, permitindo simular cenários, criar agentes para negociação (consumidores, produtores e prosumidores), adicionar tokens, criar ofertas e contratos.

Na organização de camadas proposta, a camada de simulação representa o ponto inicial do fluxo, produzindo medições que refletem o comportamento dinâmico de consumidores, produtores e prosumidores em uma microrrede. Em seguida, a camada de processamento e comunicação realiza a recepção, filtragem conceitual e padronização dessas medições, preparando-as para registro seguro. A camada blockchain atua como âncora de confiança do sistema, armazenando transações energéticas em um livro-razão distribuído e aplicando automaticamente as regras de negócio por meio de contratos inteligentes. Por fim, a camada de aplicação fornece mecanismos para que o usuário

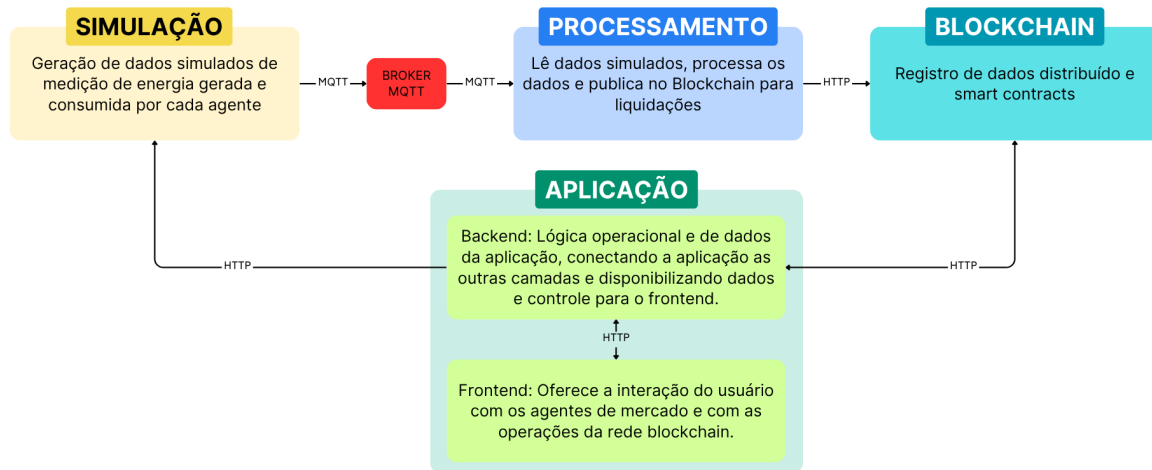


Figura 4.1: Diagrama operacional do sistema proposto.

visualize estados do sistema, acompanhe as transações registradas e gerencie os agentes e suas interações.

Na organização de camadas proposta abaixo, a camada de aplicação consistirá de um serviço *frontend* e outro *backend*, que integrarão a lógica da simulação com a blockchain e disponibilizará os serviços do sistema para uma interface gráfica, fornecendo o controle dos serviços e transações.

O funcionamento do sistema proposto é ilustrado no diagrama operacional da Figura 4.1, que busca sintetizar o fluxo lógico de dados e o papel dos diferentes componentes do processo.

4.2 Arquitetura do Sistema

A arquitetura do sistema de gerenciamento de transações energéticas com IoT proposto neste trabalho é composta por uma combinação integrada de camadas de elementos físicos simulados, componentes digitais de processamento e sistemas de comunicação, que buscam reproduzir o funcionamento de um ambiente de comercialização de energia. O sistema buscará permitir a aquisição, processamento e registro seguro das medições energéticas, bem como validação correta das transações comerciais envolvidas.

A seguir, busca-se introduzir as camadas de software e o fluxo de funcionamento proposto para o sistema:

- **Camada de Simulação de Sensoriamento IoT:**

Esta camada representa os agentes consumidores, produtores e prosumidores da rede, onde por meio de sensores virtuais são simulados a geração e o consumo

de energia em tempo real. Cada "medidor" gera leituras periódicas de potência elétrica e envia esses dados via MQTT para a camada de processamento. Esta simulação computacional é realizada por *scripts*, buscando emular o comportamento dinâmico de dispositivos reais através de perfis de consumo típicos atribuídos a cada cliente após inicialização.

- **Camada de Comunicação e Processamento:**

Nesta camada é feita a recepção dos dados enviados pela camada anterior, entre as duas camadas um *broker* MQTT atua como intermediário (*middleware*) na transmissão das mensagens publicadas pelos sensores virtuais, o *broker* faz o gerenciamento dos tópicos e distribui as mensagens (isto é, as medições periódicas) de forma eficiente e escalável. Após as validações de dados preliminares, os dados são preparados e registrados na blockchain pela sua interface de aplicações (API).

- **Camada Blockchain:**

Esta camada é composta pela rede blockchain permissionada, construída na plataforma Hyperledger Fabric, sendo responsável por armazenar os registros das transações energéticas e executar os contratos inteligentes, que validam e liquidam as operações.

- **Camada de Aplicação:**

Esta camada oferece uma interface de gerenciamento e visualização das informações do sistema. No *frontend* (interface gráfica) é feita a visualização das medições, auditoria das transações registradas na blockchain, histórico energético dos agentes, estado dos contratos inteligentes e gestão dos clientes (criação, modificação e exclusão). O *backend* desta camada fornece as rotas de comunicação com a camada blockchain, requisitando seus dados e permitindo a gestão dos clientes e consulta de transações. Também, o *backend* desta camada é consultado pela camada de simulação periodicamente, para atualização das informações dos clientes e geração de novas medições.

Diferentemente de uma solução comercial, a camada de aplicação aqui tem o objetivo de realizar a visualização e gestão completa do sistema, coordenado e simulando situações de funcionamento.

4.3 Detalhamento dos Componentes Principais e Fluxo de Dados

A arquitetura proposta busca um equilíbrio entre a complexidade e a aplicabilidade, buscando garantir que seja reproduzível e escalável e principalmente, alinhado com as necessidades do setor elétrico. Cada componente desempenha um papel específico no fluxo de funcionamento do sistema, nesta seção, detalha-se a função de cada camada, o fluxo de dados entre as camadas, os detalhes e particularidades tecnológicas adotadas.

4.3.1 Camada de Simulação de Sensoriamento IoT:

Esta camada é o ponto inicial de coleta de dados do sistema. Neste projeto, a aquisição de dados se dá de forma simulada, onde *scripts* desenvolvidos em **Python** realizam a emulação das medições de um medidor inteligente de energia, gerando dados de consumo e geração em intervalos regulares.

Este conjunto de sensores virtuais são parametrizáveis, isto é, permitem a configuração de diferentes perfis de agentes simulados: consumidor, produtor e prosumidor.

Os dados simulados deverão incluir:

- Identificador único do cliente (ID)
- Energia consumida no período de tempo (kWh)
- Energia gerada no período de tempo (kWh)
- Marca temporal (*timestamp*)

Para inicialização de um perfil de agente na simulação, isto é, a atribuição de um determinado perfil de consumo para um cliente, os seguintes parâmetros deverão ser considerados:

- Identificador único do cliente
- Tipo de cliente (consumidor, produtor, prosumidor)
- Classe de cliente (residencial, comercial, industrial, distribuidor de energia)

Seguindo estes parâmetros, são atribuídos perfis de consumo de energia e geração a cada agente, variando aleatoriamente a faixa de magnitude atribuída de energia consumida e gerada, o que é estabelecido de acordo com a classe de cada cliente.

Por exemplo, para um cliente residencial do tipo **consumidor** seria atribuído um padrão de **consumo** médio de forma aleatória dentro de uma faixa de valores que

vai de 2 a 12 kWh por dia, já para um cliente industrial de tipo prosumidor, seriam atribuídos padrões de **consumo** e **geração** médios de forma aleatória em uma faixa de valores que varia de 20 a 120 kWh para o consumo e de 10 a 50 kWh para a geração.

É importante notar que as faixas de valores para cada grupo foram definidas de forma arbitrária, já que esta atribuição é feita apenas para que diferentes padrões sejam simulados, em um sistema implementado em uma situação real, estes valores seriam leituras reais de um medidor inteligente de energia.

Em cada intervalo de simulação, a camada de simulação realiza a consulta das informações sobre os clientes à camada de aplicação, utilizando-se comunicação HTTP, por meio de sua API (interface de programação de aplicações, do inglês *Application Programming Interface*), com as informações dessa consulta a camada de simulação atualiza a sua base, isto é, atualiza, adiciona ou exclui clientes da sua base antes de enviar uma nova amostra de dados simulados.

Os dados de medição simulados são então publicados, utilizando o protocolo MQTT, em tópicos de um broker, disponibilizando-os assim para a próxima camada.

A implementação desta camada será realizada em Python, utilizando-se de bibliotecas como *paho-mqtt* e *numpy*, e de alguns módulos da biblioteca padrão do Python como *time*, *requests*, *random* e *json*.

4.3.2 Camada de Comunicação e Processamento:

Os dados gerados na camada anterior são então transmitidos via MQTT e recebidos em um *broker* MQTT.

O MQTT funciona em um modelo *publish-subscribe* (publicação-assinatura), que é um padrão de mensageria onde publicadores categorizam suas mensagens em tópicos e os assinantes subscrevem nos tópicos de onde se deseja receber as mensagens, facilitando uma estrutura modular em que publicadores e assinantes estão desacoplados e atuam de modo assíncrono. Esta abordagem contrasta com modelos baseados em filas de mensagens e comunicações ponto a ponto, onde há comunicação direta entre os produtores e receptores das mensagens.

O *broker* MQTT atua como *middleware*, ou seja, um componente de software que atua como intermediário na comunicação entre duas camadas de software. Gerenciando os tópicos de publicação e distribuindo as mensagens aos módulos assinantes. O *broker* a ser adotado é o *Eclipse Mosquitto*, que se trata de um *broker* MQTT de código aberto e está implementado para as principais versões do MQTT. [33]

Cada sensor virtual simulado publicará suas medições em um tópico, com um padrão de nomeação hierárquico:

```
/energy/{client_type}/{client_id}
```

Onde *client_type* (tipo do cliente) representa uma variável que expressa o tipo do cliente (isto é: consumidor ou produtor ou prosumidor ou fornecedor de energia) e *client_id* (identificador único do cliente) representa a chave única de identificação de cada cliente. As mensagens publicadas deverão conter, conforme exposto anteriormente, os dados da energia injetada por aquele cliente no intervalo de geração de amostras corrente.

A camada processamento funcionará como uma ponte de ligação entre o sensoramento remoto e a rede blockchain, possuindo o papel crítico de receber os dados brutos dos sensores através da subscrição no *broker* MQTT, validar e tratar os dados, normalizar os formatos de dados para a rede blockchain (adicionando metadados como timestamp padronizados, identificadores de transação e etc) e encaminhar, via API, os dados à camada blockchain.

A tecnologia utilizada para implementar esta camada foi um servidor Node.js. Esta tecnologia consiste em um ambiente assíncrono de execução Javascript, orientado a eventos, multiplataforma e de código aberto. Este ambiente possui um amplo ecossistema de *frameworks* e bibliotecas, incluindo bibliotecas para comunicação MQTT e com o SDK (kit de desenvolvimento de software, do inglês *Software Development Kit*) do Hyperledger Fabric. [3]

4.3.3 Camada Blockchain:

Na sequência do processamento da camada anterior, os dados são então enviados para a camada central do sistema, composta pela rede blockchain.

Esta camada consiste no núcleo de confiança e rastreabilidade do sistema proposto, sua principal função é garantir que os dados sejam validados e armazenados de forma imutável, auditável, segura e distribuída. Além disso, esta camada executa a lógica de negócios de forma automatizada por meio dos contratos inteligentes. Os contratos inteligentes são o aspecto da tecnologia blockchain mais importante para aplicações no setor energético. [29]

Como plataforma de desenvolvimento foi escolhida a rede Hyperledger Fabric, esta plataforma foi escolhida devido a seu modelo permissionado onde é possível realizar o gerenciamento das políticas de acesso, gerenciar canais privados entre os participantes e auditar transações de maneira controlada. Além disso, esta plataforma permite a definição de contratos inteligentes de forma flexível e também, por meio da sua API, permite consultas e operação em tempo real e integrações com as demais camadas do sistema. [3]

Neste projeto, os contratos inteligentes serão responsáveis por:

- Receber as medições energéticas de cada agente;
- Confirmar elegibilidade para transações;
- Registrar transações energéticas automáticas;
- Calcular e formalizar compensações financeiras entre os agentes comercializadores;
- Gerenciar, liquidar e compensar ofertas de compra e venda de energia;
- Registrar contratos de fornecimento bilateral, colaterais, entregas e liquidações;
- Emitir e destruir *tokens* de acordo com a dinâmica de necessidade da rede de forma automática.

Quanto a arquitetura de blockchain do Hyperledger Fabric, ela é formada pelos seguintes componentes e serviços: [3]

1. *Peers* (nós validadores):

Os *peers* são os nós responsáveis por manter cópias do *ledger* (livro-razão), executar os contratos inteligentes gravados no *chaincode* da rede e gerenciar serviços como o *Fabric Gateway* (serviço de API). Os nós assumem o papel de validar as transações energéticas. [3]

Em um contexto de transações energéticas, os vários entes envolvidos podem ser organizadas como *peers* (por exemplo, distribuidoras, produtoras, consumidores institucionais, cooperativas).

2. *Orderers* (nós ordenadores):

Este componente é responsável por organizar a fila de transações a ser validada, antes de registrá-las no *ledger*. Por exemplo, em um leilão de energia, o *orderer* organiza as transações relacionadas na ordem correta garantindo que não haja conflitos ou duplicidade. Após a ordenação, os blocos são enviados para os nós de validação (*peers*), que validam as informações atualizam as suas cópias do *ledger*. [3]

3. *Consensus* (consenso):

O **consensus** é o serviço que realiza a validação das transações nos *peers*, este serviço garante que todas as cópias do livro-razão terão os mesmos registros.

Existem diversos protocolos de consenso aplicáveis nas redes blockchain comerciais, tais como o *PoW* (prova de trabalho, do inglês Proof of Work) do Bitcoin, o *PoS* (prova de participação, do inglês Proof of Stake) da rede Ethereum e outros.

No caso do Hyperledger Fabric, o protocolo padrão de consenso implementado no serviço de ordenamento é o Raft, um mecanismo de consenso tolerante a falhas de travamento (*Crash Fault Tolerant*, CFT). Este protocolo permite que diferentes organizações contribuam com nós para o serviço de ordenamento e registro distribuído. [3]

4. *Ledger* (livro-razão):

O *ledger* corresponde ao livro-razão distribuído entre os nós, neste componente estão registradas as informações da rede blockchain e de seus participantes, contendo, por exemplo, no contexto de transações energéticas, informações sobre as medições de energia, créditos de energia adquiridos e vendidos, histórico de transações e ofertas de energia.

O *ledger* é composto de duas partes: o **blockchain** (a cadeia de blocos estruturada imutável) que registra o histórico das transações e do **world state** (estado atual) que armazena as informações mais atualizadas dos estados de cada participante. [3]

A figura 4.2 ilustra a composição de um *ledger* na rede Hyperledger Fabric.

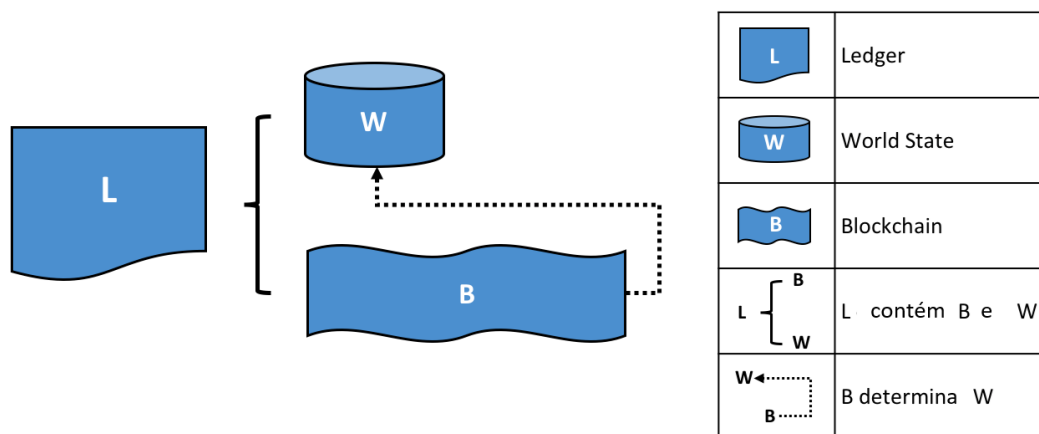


Figura 4.2: Um *Ledger* L compreende o blockchain B e o *world state* W, onde o blockchain B determina W. Adaptado da documentação. [3]

5. *Chaincode*:

4.3. DETALHAMENTO DOS COMPONENTES PRINCIPAIS E FLUXO DE DADOS33

O *chaincode* é o conjunto de regras de negócio definidas na aplicação, isto é, o conjunto de contratos inteligentes (smart contracts) implementados. [3]

6. MSP (Provedor do Serviço de Associação, do inglês *Membership Service Provider*):

O MSP é o componente responsável por gerenciar a associação dos participantes na rede e todas as suas permissões, regulando as políticas de autenticação e identidades digitais. Este serviço que define quem pode ler, enviar ou endossar cada grupo de transações, esta definição é feita através do serviço de canais. [3]

O serviço MSP está disponível em dois domínios da rede blockchain, se diferenciando pelo seu escopo de atuação:

- O **MSP local** é responsável por definir as permissões para um nó (*peers* e *orderers*), definindo quem possui e quais são as permissões administrativas neste nó.
- Já os **MSP's de Canal** definem direitos administrativos e participativos no nível do canal. O MSP do canal inclui todos os MSP's locais das organizações (nós *peers* e *orderers*) participantes deste canal.

7. Canais:

Os canais são meios privados de comunicação dentro da rede blockchain, por meio dos canais é feito o agrupamento das organizações em subconjuntos, permitindo que elas interajam entre si sem a exposição completa dos dados para toda a rede. Este mecanismo é possível graças ao serviço de gerenciamento de associação (MSP) da plataforma Hyperledger Fabric. [3]

Assim, no contexto energético, seria possível criar um canal apenas entre uma cooperativa de consumidores (grupo de consumidores associados) e uma distribuidora, permitindo negociar preços e volumes de energia sem que outros participantes tenham acesso a esses detalhes e ao mesmo tempo possibilitando a auditoria das transações por entes reguladores.

8. *Assets* (ativos):

No Hyperledger Fabric, os *assets* representam os objetos de valor que são gerenciados e transacionados seguindo as regras estabelecidas no *chaincode*.

No contexto de transações energéticas, este componente pode incluir, por exemplo: créditos energéticos, saldos de energia gerada e consumida, *tokens* de negociação (unidade monetária).

4.3.4 Camada de Aplicação:

A camada de mais alto nível na arquitetura proposta é a camada de aplicação, que é composta pela interface de gerenciamento, responsável pelo monitoramento, consulta e administração integral do sistema.

Buscando modularizar a complexidade do desenvolvimento, e alinhá-la com as práticas de desenvolvimento de aplicações web modernas, esta camada é constituída de duas subcamadas: o *frontend* e o *backend*.

- *Frontend*:

Este módulo lida com a interface do usuário do sistema (o que ele vê e interage). Neste projeto, o desenvolvimento do *frontend* foi feito utilizando o *framework* React.js, buscando em sua interface abarcar todas as funcionalidades de gerenciamento esperadas: visualização dos dados de geração e consumo em tempo real, monitoramento do status das transações na rede blockchain, consulta ao histórico de todos os agentes, visualização de saldos e compensações, gestão dos agentes simulados e gestão do mecanismo de negociação de energia.

- *Backend*:

Este módulo lida com o gerenciamento da lógica do servidor e do banco de dados do sistema. Atuando como a ponte entre o *frontend* e a rede blockchain, sua implementação foi feita em Node.js e suas funções incluem: exposição de rotas de API's para o *frontend* e para a camada de simulação, consultar dados armazenados nos *ledgers* da rede blockchain, processamento de requisições e comunicação com o banco de dados auxiliar da camada de aplicação, que registra os estados da blockchain periodicamente.

4.4 Conclusão do Capítulo

A proposta de sistema apresentada aqui buscou estabelecer a arquitetura e o fluxo conceitual de funcionamento do sistema, integrando simulação energética, processamento de medições, registro de dados distribuído e mecanismos de visualização e controle da operação.

Além disto, é importante reforçar os aspectos de premissas, critérios e simplificações discutidos nas seções 2.1.3 e 3, que o ambiente considerado na implementação levará em conta para manter o modelo didático e coerente com os objetivos deste trabalho, onde um dos principais é buscar a prova de conceito funcional de um sistema baseado

em blockchain aplicado ao mercado distribuído de energia dentro de microrredes para micro e minigeração distribuída.

Com o modelo conceitual estabelecido, o próximo capítulo apresenta a implementação efetiva do sistema e alguns dos procedimentos utilizados para materializar a arquitetura proposta.

Capítulo 5

Implementação e Validação

5.1 Visão Geral da Implementação

Todos os códigos desenvolvidos para este trabalho, incluindo a simulação de medições, o *backend* responsável pelo processamento e integração com a blockchain, a aplicação *frontend* utilizada para interação com os agentes e o *chaincode* da camada blockchain estão disponíveis no repositório público do projeto, acessível em: <https://github.com/ramonis567/energy-blockchain/>. O repositório reúne a implementação completa das funcionalidades descritas nesta seção, como também as instruções para execução e requisitos de tecnologia para configuração do ambiente.

Para manter o foco nos aspectos funcionais apresentados neste capítulo, alguns dos detalhes técnicos da implementação foram consolidados no Apêndice B, que inclui a estrutura de diretórios e organização dos módulos de software. Também foi disponibilizado o Apêndice A que apresenta algumas das telas desenvolvidas. Esse material suplementar busca mostrar a composição do sistema sem sobrecarregar a seção de resultados, buscando oferecer uma visão complementar da arquitetura interna e facilitando a reprodutibilidade do ambiente desenvolvido.

A implementação do sistema proposto foi conduzida seguindo a arquitetura apresentada no capítulo 4 e a metodologia descrita no capítulo 3, resultando em um protótipo funcional composto pelas camadas principais já citadas: simulação das medições energéticas; processamento e comunicação dos dados; rede blockchain permissionada; e camada de aplicação responsável pelo gerenciamento do sistema.

5.2 Implementação da Camada de Simulação

A camada de simulação foi desenvolvida em Python 3.10 com o objetivo de reproduzir o comportamento energético dinâmico de agentes consumidores, produtores e consu-

midores em um ambiente de microrrede. Essa camada representa a origem contínua do fluxo de dados do sistema, gerando medições sintéticas em intervalos regulares e publicando-as em um *broker* MQTT, de forma análoga ao funcionamento de medidores inteligentes.

A simulação opera como um módulo independente, executado de forma contínua e capaz de atualizar automaticamente sua lista de agentes. O processo consiste em: (i) consultar periodicamente a camada de aplicação para obter os agentes ativos, (ii) atualizar perfis e parâmetros sempre que alterações são identificadas, e (iii) gerar e publicar medições em tópicos organizados por tipo de agente.

Essa abordagem busca garantir que a simulação reflita reativamente, em cada ciclo, as operações realizadas pelo operador na camada de aplicação.

Cada agente recebe um perfil energético inicial baseado em seu **tipo** (consumidor, produtor ou prosumidor). **Classes** adicionais (residencial, comercial, industrial ou distribuidor) introduzem variações de escala nos valores simulados, permitindo representar diferentes portes de unidades consumidoras e produtoras.

Os parâmetros médios de consumo e geração são atribuídos aleatoriamente dentro de faixas predefinidas, e permanecem associados ao agente durante todo o ciclo de simulação. A atualização periódica das informações garante que a adição ou remoção de agentes na camada de aplicação seja refletida no conjunto simulado.

Geração e Publicação das Medições

Em cada ciclo da simulação são produzidas, para cada agente:

- energia consumida no intervalo;
- energia gerada (quando aplicável);
- carimbo temporal, avançado em 15 minutos simulados a cada 1 minuto real.

As medições variam em torno de seus valores médios utilizando distribuições estatísticas simples, garantindo comportamento realista sem complexidade desnecessária. O conjunto de dados gerado é publicado no *broker* MQTT em tópicos organizados por tipo e identificador do agente, o que facilita o processamento posterior na camada de interconexão. A estrutura geral das mensagens enviadas é:

```

1 {
2     "user_id": {client_id},
3     "energy_consumption": {sim_energy_consumption},
4     "energy_generation": {sim_energy_generation},
5     "timestamp": {var_timestamp}

```

6 }

Onde *user_id* (id de usuário) representa a identificação única do agente, comum em todas as camadas, *energy_consumption* (consumo de energia) e *energy_generation* (geração de energia) representam, respectivamente, o consumo e geração de energia no ciclo de medições, e *timestamp* é a variável do instante de tempo em que a medição foi gerada, contendo data e horário precisos.

Esse mecanismo possibilita a produção contínua e estruturada de medições energéticas, buscando assegurar que o restante do sistema receba dados consistentes e adequados às operações comerciais executadas na camada blockchain.

5.3 Implementação da Camada de Processamento e Comunicação

A camada de processamento, implementada em **Node.js**, um framework de desenvolvimento de servidores baseado na linguagem de programação Javascript, é responsável por coletar as medições do *broker*, validar os dados, normalizar os formatos e encaminhar as transações para a rede blockchain utilizando o **SDK do Hyperledger Fabric**. Desempenhando o papel de ponte entre o fluxo de medições gerado pela simulação e a camada blockchain.

A arquitetura desta camada segue um modelo modular, de execução contínua e reativo a eventos. Após estabelecer conexão com o broker MQTT, o sistema inscreve-se automaticamente aos tópicos que transportam as medições dos agentes simulados. A cada mensagem recebida, é acionado o fluxo de validação e processamento, seguido do envio das informações consolidadas à camada blockchain. Essa organização modular busca manter a aplicação simples, clara e extensível, permitindo integração direta com a camada blockchain.

Subsistema de Comunicação MQTT

A comunicação com o *broker* MQTT é realizada por um módulo de processamento, que estabelece conexão automática utilizando os parâmetros definidos na configuração da camada. Nesta configuração, são definidos o **endereço do broker**, a **porta de comunicação** e os **tópicos MQTT de interesse**, organizados conforme os tipos de agentes simulados:

`energy/consumer/+, energy/producer/+, energy/prosumer/+,`

Assim que a conexão com o *broker* é estabelecida, o cliente se inscreve em todos os tópicos configurados e passa a receber as mensagens publicadas pela camada de simulação. A recepção de dados ocorre de forma assíncrona e reativa, garantindo que o fluxo de medições seja processado imediatamente após a chegada.

Validação e Normalização dos Dados

Todas as mensagens recebidas passam por uma etapa de validação realizada pelo módulo *dataProcessor*. A validação utiliza o pacote *Joi* para garantir que cada mensagem contenha:

- Um *timestamp* ISO 8601 válido;
- Identificador do agente;
- Tipo do agente (consumidor, produtor ou prosumidor);
- Valores numéricos não nulos e positivos para consumo e geração de energia.

Somente as medições que atendem integralmente ao esquema definido são aceitas e encaminhadas para processamento. Após validação, os dados são normalizados para um formato único e padronizado, compatível com as estruturas esperadas pela camada blockchain.

A última etapa consiste no envio das medições energéticas normalizadas para a rede blockchain, que ocorre através de um *gateway*, que é acionado programaticamente e faz o envio por chamadas diretas de métodos definidos no *chaincode*.

Fluxo de Processamento

Conforme descrito, o fluxo operacional desta camada segue quatro etapas principais:

1. **Recepção:** O cliente MQTT recebe as mensagens publicadas pelos sensores simulados;
2. **Validação:** O conteúdo é analisado e validado de acordo com o esquema definido;
3. **Processamento:** A medição é transformada em um objeto padronizado para publicação na rede blockchain;
4. **Encaminhamento:** a mensagem processada é integrada com a camada blockchain.

Essa estrutura tem o objetivo de garantir que somente medições consistentes e bem formatadas sejam utilizadas pelo sistema, preservando integridade e confiabilidade dos dados, e principalmente, busca não sobrecarregar a camada blockchain para situações de maior escalabilidade e com múltiplos processadores distribuídos.

5.4 Implementação da Camada Blockchain

A camada blockchain foi construída sobre a plataforma Hyperledger Fabric, onde foram desenvolvidos contratos inteligentes para cadastro de agentes, emissão de *tokens*, registro de medições, negociação de ofertas e criação de contratos bilaterais, bem como também para realização de todas compensações e liquidações automáticas necessárias. Todos os dados relevantes são armazenados no *ledger* distribuído, garantindo imutabilidade e auditabilidade.

A camada blockchain neste projeto operou baseada no ambiente de testes *test-network* da Hyperledger Fabric, executando em um ambiente containerizado, conforme documentação disponibilizada pela plataforma [3]. Sobre essa infraestrutura foi desenvolvido um *chaincode* unificado que integra as funcionalidades necessárias para o gerenciamento descentralizado das transações energéticas e, de forma central, permite registrar e liquidar as ofertas e contratos com as medições energéticas provenientes da camada de simulação.

A camada blockchain é organizada para conter os arquivos necessários para execução do ambiente, incluindo o código principal, desenvolvido na linguagem de programação *Go*, do *chaincode* e os *scripts* de inicialização, implantação e encerramento da rede.

5.4.1 Arquitetura Geral do *Chaincode*

O *chaincode* foi estruturado em um único contrato, denominado *Main*, que consolida cinco núcleos funcionais:

- Registro de Medições (*MeasureRegistry*);
- Registro de Agentes (*AgentRegistry*);
- *Tokens* Energéticos (*EnergyToken*);
- Mercado *Spot* (*SpotMarket*);
- Mercado de Contratos Bilaterais (*ContractMarket*).

Essa abordagem unificada facilita a interoperabilidade entre os serviços de registro de medições recebidas via camada de processamento, saldos de tokens e operações de oferta e contratos.

O contrato define estruturas para representar agentes, saldos, ofertas, contratos e colaterais, bem como prefixos padronizados para organização das chaves na blockchain, permitindo consultas e operações eficientes pelas demais camadas.

5.4.2 Integração com as Medições Energéticas

As medições de consumo e geração são encaminhadas pela camada de interconexão para os métodos do *chaincode* responsáveis por:

- **Registrar entregas de energia** em contratos ativos;
- **Atualizar energia entregue acumulada**;
- **Preparar liquidações** de acordo com a energia injetada.

Essa integração permite que a cada ciclo de medições simuladas seja feita a tradução em:

- Atualização de *DeliveredTotal* (Total entregue) e *UnsettledEnergy* (Energia não liquidada);
- Eventos de entrega emitidos pelo *chaincode*;
- Habilitação das liquidações periódicas previstas nos contratos bilaterais.

5.4.3 Registro e Gestão de Agentes

O método *RegisterAgent* (Registro de Agentes) permite cadastrar consumidores, produtores, prosumidores e distribuidores. Durante a consulta (*GetAgent*, *GetAllAgents*), os saldos de *tokens* são automaticamente sincronizados, garantindo consistência.

A estrutura do agente também foi preparada para integração com medições, permitindo que módulos superiores relacionem dinamicamente medições recebidas ao tipo de agente e suas responsabilidades contratuais na rede.

5.4.4 Tokens Energéticos

Dois tipos de *tokens* foram implementados:

- **ECR** (Créditos Energéticos) — que representa energia (kWh) sob controle do agente;
- **ENGT** (*Tokens* Econômicos) — que representa créditos monetários utilizados nas transações (valor econômico).

Os métodos *Mint* (emissão), *Transfer* (transferência) e *GetBalance* (buscar balanço) tratam da emissão, transferência e consulta de saldos, respectivamente. Todas as operações sincronizam automaticamente os saldos dos agentes, garantindo consistência com os estados da rede blockchain.

Esses tokens são utilizados tanto no mercado spot quanto na liquidação dos contratos bilaterais, fazendo a ligação direta das medições aos componentes econômicos do sistema.

5.4.5 Mercado *Spot* de Energia

O mercado spot permite transações imediatas, dentro de janelas de fornecimento de até 24 horas. O método *CreateOffer* cria uma oferta de energia e *AcceptOffer* realiza sua liquidação automática, debitando ECR do vendedor e debitando ENGT do comprador.

A integração com as medições também permite validar, na camada de aplicação, se há energia disponível para sustentar as quantidades ofertadas, embora esse controle não seja aplicado diretamente pelo *chaincode* e sim pela interface de operação.

5.4.6 Mercado de Contratos Bilaterais

O contrato bilateral é a parte em que a integração das medições se torna mais evidente e necessária. O método *CreateSupplyContract* é responsável pela criação dos contratos e pelo bloqueio de depósitos colaterais necessários em estruturas de *escrow*. A partir desse ponto, cada medição encaminhada para o blockchain pode:

- Alterar o total entregue (*DeliveredTotal*);
- Aumentar o saldo pendente de liquidação (*UnsettledEnergy*);
- Gerar eventos de acompanhamento.

A liquidação ocorre via *SettleContractPeriod*, que:

1. Verifica a energia entregue acumulada (à partir das medições);

2. Realiza a transferência de *tokens* conforme o preço estabelecido;
3. Pode atualizar saldos e colaterais do comprador e vendedor;
4. Ajusta o contrato e emite eventos de liquidação.

O contrato pode ser finalizado por meio do método direto *CloseContract*, que devolve os colaterais quando não há pendências ou com a possibilidade de aplicação de penalidades quando a energia medida não atingiu o contratado (sugestão para trabalhos futuros).

5.4.7 Implantação e Execução do *Chaincode*

A execução da rede e implantação do *chaincode* são automatizadas pelos *scripts* da camada. Os principais são:

- **start.sh**: inicia a rede, cria o canal e aciona a implantação do *chaincode*;
- **deploy-chaincode.sh**: executa a instalação e definição do *chaincode* no ambiente de testes do Hyperledger Fabric (*test-network*);
- **stop.sh**: encerra a rede e limpa o ambiente.

Ao final da implantação, o *chaincode* fica disponível em um dos canais da rede de teste (*mychannel*), permitindo que as medições energéticas e as transações econômicas sejam registradas de forma distribuída e auditável e também possibilitando chamadas e consultas de seus métodos por meio da aplicação externa utilizando uma autoridade administrativa.

5.5 Implementação da Camada de Aplicação

A camada de aplicação foi implementada seguindo uma arquitetura cliente-servidor, composta por um *backend* em **Node.js/TypeScript** e um *frontend* em **React**. Essa camada é responsável por intermediar o acesso ao *chaincode*, expor serviços de para o controle da simulação e disponibilizar uma interface gráfica para acompanhamento das transações energéticas, gestão dos agentes e contratos.

A pasta **application/** no repositório de código explicitado no início deste capítulo e no apêndice **B** concentra os dois módulos principais: o *backend*, que funciona como *gateway* para a rede Hyperledger Fabric, e o *frontend*, que cria a interface do usuário.

5.5.1 Backend: *Gateway* para a Blockchain

O *backend* foi desenvolvido em TypeScript (Javascript) utilizando o módulo *Express*, com o objetivo de expor uma API simples e direta para a aplicação, neste caso, aspectos de segurança para acesso as rotas não foram implementados.

A função principal do *backend* é realizar a ponte entre a aplicação e o *chaincode*, garantindo isolamento das bibliotecas do Fabric e padronização das operações. O *backend* foi organizado em blocos operacionais:

- **routes/** (rotas): define as interfaces de comunicação da aplicação (*/agents*, */tokens*, */offers*, */contracts*);
- **controllers/** (controladores): interpreta requisições as HTTP, realiza validações e as encaminha para a camada de serviços;
- **services/** (serviços): encapsula chamadas ao Fabric, traduzindo operações de vindas do *frontend* em invocações das funções de serviço do *chaincode*;
- **fabric/** : contém a lógica de conexão ao *gateway* do Hyperledger Fabric, a criação da identidade administrativa (isto é, a chave criptográfica disponibilizada para permitir que a aplicação faça chamada de recurso da camada blockchain) e as funções de invocação (*invoke*) e consulta (*query*) aos recursos do *chaincode*.

A conexão com a rede Fabric é feita utilizando um arquivo de definições básicas, gerado pela rede de teste do Hyperledger Fabric, utilizando a identidade **Admin@org1** armazenada em *wallet*. Cada operação do *chaincode* é invocada por meio das funções `evaluateTransaction` (avaliação de transações) e `submitTransaction` (submeter transações), abstraídas em *evaluate()* e *submit()*.

Essa organização modular permite separar as responsabilidades e facilita futuras extensões, onde cada um dos serviços do *chaincode* (**AgentService**, **TokenService**, **OfferService** e **ContractsService**) possui chamadas de recurso no *backend*.

5.5.2 Principais Serviços Implementados

Conforme citado acima, a API expõe funcionalidades que refletem diretamente as operações suportadas pela blockchain:

- **Gestão de agentes:** Registro, consulta e contagem de agentes existentes;
- **Gestão de *tokens*:** Emissão (ECR e ENGT) e transferência entre agentes;
- **Mercado *spot*:** Criação e aceitação de ofertas;

- **Contratos bilaterais:** Criação de contratos, registro de entregas físicas e liquidação periódica.

Integração com as Medições Energéticas

Além de interagir com a camada blockchain, o backend também fornece uma interface de conexão para a camada de simulação, esta interface permite que seja realizada a consulta do conjunto de agentes ativos na rede, permitindo que a camada de simulação atualize o seu conjunto e integre as mudanças de agentes ao fluxo simulacional de medições.

5.5.3 *Frontend*: Interface para Gerenciamento do Sistema

O *frontend* foi desenvolvido com **React**, utilizando *TailwindCSS* para estilização. Ele oferece uma interface limpa e funcional que permite visualizar e operar todos os módulos do sistema.

O *layout* baseia-se em um painel administrativo composto por:

- **Dashboard:** visão geral da simulação e dos agentes;
- **Agents:** listagem de agentes, filtros, cadastro em lote e emissão de tokens;
- **Tokens:** emissão, transferência e distribuição aleatória de tokens;
- **Offers:** criação e aceitação de ofertas no mercado *spot*;
- **Contracts:** consulta e acompanhamento dos contratos bilaterais.

Os componentes principais incluem tabelas, formulários de cadastro e botões estilizados. A comunicação com o backend é feita através do módulo de código `api.ts`, utilizando-se do módulo *Axios*.

As telas de Agentes e tokens interações que permitem operações em lote e aleatórias, bem como também *feedback* visual após cada transação blockchain.

5.6 Testes Realizados

A fase de testes teve o objetivo de verificar funcionamento do sistema de ponta a ponta, buscando garantir que a simulação, o processamento das medições, a camada blockchain e a aplicação operassem de maneira integrada. Os testes foram conduzidos em ambiente local utilizando a *test-network* do Hyperledger Fabric, a simulação Python e o backend e *frontend* desenvolvidos para este trabalho.

5.6.1 Testes Funcionais

Os testes funcionais avaliaram o comportamento individual de cada módulo e a integração entre eles. Dentre os principais cenários testados, destacam-se:

- **Cadastro e consulta de agentes:** verificação da criação de múltiplos agentes via interface e sua persistência no *ledger*.
- **Emissão e transferência de tokens:** validação das operações de *Mint* e *Transfer*, com atualização imediata dos saldos ECR e ENGT.
- **Geração e recepção de medições:** confirmação do fluxo contínuo de medições publicadas no MQTT e recebidas pela camada de interconexão.
- **Criação e validação de ofertas:** testes de criação de ofertas para diferentes períodos e validação das liquidações de oferta com base nas medições.
- **Atualização de contratos:** testes de registro de energia entregue (*ReportDelivery*) e acompanhamento dos campos *DeliveredTotal* e *UnsettledEnergy*.
- **Liquidação de contratos:** execução da função *SettleContractPeriod* e verificação automática dos saldos e colaterais envolvidos.
- **Encerramento de contratos:** confirmação da função *CloseContract* e retorno dos colaterais quando aplicável.

Os testes demonstraram que a transição entre cada uma das camadas ocorre de forma consistente, com dados fluindo do simulador até a rede blockchain sem perda de integridade.

5.6.2 Testes de Desempenho

Embora o objetivo principal deste trabalho seja demonstrar a viabilidade técnica do modelo, foram realizados testes práticos de desempenho para avaliar a estabilidade do sistema. Os principais pontos avaliados foram:

- Capacidade do backend de processar as ações do operador e registro no Hyperledger Fabric;
- Resposta do *chaincode* a múltiplas operações em sequência, incluindo consultas e submissões;

- Capacidade de geração, publicação e registro de medições para números crescentes de agentes simulados;
- Estabilidade do *frontend* ao operar sobre mudanças rápidas no estado dos agentes e contratos;
- Tempo de resposta das transações no *ledger*, mesmo sob ciclos simultâneos de simulação e liquidação.

Para determinados números de agentes (abaixo de aproximadamente 25), o sistema manteve funcionamento completamente estável ao longo de dezenas dos ciclos de simulação, conseguindo realizar operações múltiplas de mercado, concorrentemente com ações vindas do operador como criação de novos agentes, contratos e ofertas.

Quanto ao desempenho, notou-se uma degradação à medida em que aumentava-se o número de operações simultâneas e agentes, chegando a ocasionar perdas de dados significativos (especialmente em cenários com mais de 50 agentes e várias operações ocorrendo), este comportamento seria mitigado em uma aplicação de mundo real com o processamento distribuído entre os nós, que é uma das características principais que rede blockchain pode ofertar. No caso desta prova de conceito, foi utilizado apenas um *peer* (nó) para o processamento de todas as operações. Também podem ser aplicadas técnicas de retenção e pré-processamento de dados que reduzam o número de interações com a rede blockchain, diminuindo o número de operações que a mesma necessita realizar.

5.7 Análise dos Resultados

Os resultados obtidos reforçam que a abordagem proposta é tecnicamente viável e adequada para ambientes de comercialização de energia em microrredes, com enfoque na integração de agentes da micro e minigeração distribuída. A rede blockchain respondeu conforme esperado aos eventos energéticos simulados, convertendo medições em entregas físicas e estas em transações econômicas. A interação entre simulação, processamento MQTT, *chaincode* e interface encontrou resultados coerentes e estáveis, todavia, também foram constatadas algumas limitações.

5.7.1 Identificação de Limitações

Durante os testes, algumas limitações e dificuldades de funcionamento foram identificadas:

- **Escalabilidade da simulação:** a geração de medições é processada em um único fluxo; ambientes reais exigiriam execução concorrente distribuída.
- **Processamento MQTT centralizado:** o nó de interconexão é único e não possui balanceamento de carga, o que é contraproduutivo pensando no ambiente de recursos energéticos distribuídos e onde uma das vantagens da aplicação da tecnologia blockchain é a possibilidade de processamento distribuído seguro.
- **Frontend limitado a operações administrativas:** as visualizações detalhadas das medições e curvas de carga não foram implementadas.
- **Uso de única identidade administrativa do Fabric:** o sistema não diferencia identidades no provedor de identidades do *ledger*, o que impede auditoria individual por agente, idealmente, cada agente deveria possuir uma identidade no provedor de identidades do Hyperledger Fabric.
- **Chaincode sem penalidades automáticas:** contratos não aplicam ajustes por falta de entrega, embora isto seja possível com extensões futuras.
- **Falhas de processamento:** quando escalado o número de operações, a rede começou a apresentar falhas para processar todas as interações.
- **Sincronização temporal:** durante o processo de desenvolvimento foram encontradas dificuldades para operar em duas bases de tempo diferentes, isto é, uma base de tempo que se propunha gerar medições de energia a cada 1 minuto (simulação), mas que representassem 15 minutos de tempo de operação, e outra base de tempo que opera em tempo real (demais camadas).

Apesar dessas limitações, o protótipo cumpre o objetivo de demonstrar um modelo executável de comércio energético distribuído, com foco na prova do conceito de aplicação.

5.7.2 Discussão

O conjunto de testes evidencia que a arquitetura modular adotada favorece clareza, manutenção e possibilita expansões futuras do sistema, incluindo expansões isoladas conforme necessidades forem identificadas (por exemplo, adição de novos *peers* - nós de processamento - na rede blockchain).

A blockchain mostrou-se eficaz para:

- Registrar medições energéticas de forma auditável;

- Consolidar registros econômicos e físicos de contratos de energia;
- Garantir imutabilidade e rastreabilidade em transações de mercado *spot* e bilateral.

O sistema se comportou conforme esperado: medições recebidas influenciaram saldos energéticos, contratos e liquidações, confirmando que a lógica econômica pode ser representada e executada diretamente no *ledger*.

Esse resultado demonstra que a integração entre dados IoT, blockchain e modelos de comercialização é viável e oferece potencial para utilização em ambientes reais após a adição de recursos avançados como autenticação distribuída, otimizações de fluxo, *dashboards* energéticos analíticos e além de aplicação do processamento distribuído fornecido por uma rede blockchain.

Capítulo 6

Conclusão

6.1 Considerações Finais

O desenvolvimento deste trabalho teve como objetivo a elaboração de um sistema conceitual para o gerenciamento de transações energéticas em ambientes descentralizados, integrando simulação computacional, comunicação via IoT e registro distribuído utilizando uma rede blockchain permissionada. A proposta consistiu em avaliar, de modo prático, se a combinação entre essas tecnologias permitiria representar, registrar e liquidar eventos energéticos de forma segura, auditável e compatível com cenários característicos de microrredes e de agentes de micro e minigeração distribuída.

Os resultados obtidos demonstraram que o sistema atende aos requisitos definidos no Capítulo 3. A camada de simulação foi capaz de reproduzir padrões distintos de consumo e geração, operando de maneira contínua e integrando-se com o restante da arquitetura. A camada de comunicação e processamento validou os dados, filtrou inconsistências e encaminhou medições para registro, mantendo a integridade das informações. Na camada blockchain, o *chaincode* unificado foi capaz de processar transações energéticas, administrar saldos, registrar ofertas e contratos, e liquidar automaticamente quantidades negociadas com base nas medições recebidas.

A camada de aplicação entregou uma interface para gestão dos agentes, execução de operações de mercado, visualização do estado dos contratos e acompanhamento dos saldos registrados na blockchain. A integração entre todas as camadas operou de forma coerente, sugerindo potencial de arquiteturas modulares que combinam IoT e blockchain para aplicações energéticas.

Apesar de alguns resultados positivos, algumas limitações foram observadas, como o uso de um único nó validador, a ausência de identidades distribuídas para agentes, gargalos ocasionais no processamento MQTT e a inexistência de penalidades automáticas em contratos. Essas limitações não comprometem o cumprimento dos objetivos,

mas delimitam o escopo da implementação enquanto prova de conceito. Como discutido no Capítulo 5, o sistema demonstrou ser tecnicamente viável, confirmando que a integração entre dados IoT, blockchain e modelos de comercialização constitui um campo promissor para estudos e aplicações futuras.

6.2 Propostas de Continuidade

Embora os objetivos estabelecidos tenham sido alcançados, há diversos caminhos possíveis para ampliar e aprofundar o sistema desenvolvido. As principais sugestões de continuidade são as seguintes:

- **Escalonamento da arquitetura blockchain:** incorporar múltiplos *peers* e múltiplas organizações, utilizando canais privados e políticas de permissão mais completas, de modo a reproduzir cenários regulatórios mais próximos da realidade.
- **Identidades distribuídas:** integrar o MSP do Hyperledger Fabric, com identidades individuais para cada agente, ao sistema de autenticação na aplicação (não desenvolvido neste caso), permitindo que consumidores, produtores e prosumidores interajam diretamente com a rede, mudando o foco da aplicação para maior similaridade com uma aplicação comercial.
- **Processamento distribuído das medições:** dividir a carga de trabalho do módulo de processamento das medições simuladas encaminhadas com MQTT em múltiplas instâncias, implementar mecanismos de retenção e agrupamento de pacotes e explorar estratégias de paralelização para suportar cenários com centenas ou milhares de agentes; uma outra opção de aprimoramento no processamento das medições é o estudo de aplicação de blockchains de camada dupla, onde uma primeira camada ficaria responsável pelo processamento de medições e outra pelas liquidações relacionadas a transações energéticas e contratos.
- **Aprimoramento dos modelos de mercado:** desenvolver penalidades automáticas para contratos, mecanismos de compensação avançados, mecanismos de incentivo, leilões contínuos ou mecanismos de leilão duplo, bem como integração de algoritmos de precificação dinâmica.
- **Aprimoramento da visualização:** expandir a interface da aplicação com *dashboards* energéticos, gráficos de curva de carga, indicadores operacionais e históricos completos de liquidação.

- **Estudos para avaliar pertinência de solução baseada em blockchain para o problema:** Avaliação de aspectos como graus de confiança/desconfiança entre os atores do sistema para verificar se uma solução baseada em blockchain é realmente necessária para este mercado.
- **Adição de novas classes de agentes:** expandir a operação para incluir novas classes de agentes (além de consumidores, produtores e prosumidores), tais como agentes comercializadores (*traders*) e agentes/sistemas de armazenamento energético.
- **Integração com dispositivos reais:** avançar para testes com sensores físicos (como ESP32 ou medidores digitais), permitindo validar o comportamento da arquitetura em ambientes híbridos.
- **Estudos regulatórios e econômicos:** investigar aderência e compatibilidade da arquiteturas de comercialização de energia distribuída e baseada em tokens aos requisitos normativos nacionais e avaliar custos operacionais da solução em escala, considerando aspectos de transações, armazenamento e provisionamento de infraestrutura.

Essas direções de continuidade podem transformar esta prova de conceito em uma plataforma ampla para experimentação acadêmica e industrial, aproximando o modelo proposto de aplicações reais em mercados energéticos locais e comunitários. O trabalho realizado fornece, assim, uma base para pesquisas futuras e para o desenvolvimento de soluções inovadoras no setor elétrico.

Referências Bibliográficas

- [1] WESTPHALL, J.; MARTINA, J. E. Blockchain privacy and scalability in a decentralized validated energy trading context with hyperledger fabric. *Sensors*, v. 22, n. 12, 2022. ISSN 1424-8220. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/1424-8220/22/12/4585>>.
- [2] MOLOLOTH, V. K.; SAGUNA, S.; ÅHLUND, C. Blockchain and machine learning for future smart grids: A review. *Energies*, MDPI, v. 16, n. 1, p. 528, 2023.
- [3] Hyperledger Fabric Docs. *A Blockchain Platform for the Enterprise*. 2025. <https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-2.5/#>. Acesso em: 12 jun. 2025.
- [4] BAYINDIR, R. et al. Smart grid technologies and applications. *Renewable and sustainable energy reviews*, Elsevier, v. 66, p. 499–516, 2016.
- [5] ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica. *Geração Distribuída [Power BI]*. 2025. <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2VmMmUwN2QtYWFiOS00ZDE3LWI3NDMtZDk0NGI4MGU2NTkxIiwidCI6IjQwZDZmOWI4LWVjYTctNDZh>. Acesso em: 13 mai. 2025.
- [6] ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico. *O Sistema em Números*. 2025. <https://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-sin/o-sistema-em-numeros>. Acesso em: 13 mai. 2025.
- [7] Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). *A Geração Distribuída, o Net Metering e a Abertura do Mercado de Energia no Brasil: reflexões a partir do estudo de caso da geração distribuída na Califórnia*. 2025. <https://www.ccee.org.br/documents/20121/29714456/A%20GERA%C3%87%C3%83O%20DISTRIBU%C3%8DDA%2C%20O%20NET%20METERING%20E%20A%20ABERTURA%20DO%20MERCADO%20DE%20ENERGIA%20NO%20BRASIL%20reflex%C3%B5es%20a%20partir%20do%20estudo%20de%20caso%20da%20gera%C3%A7%C3%A3o%20distribu%C3%ADda%20na%20Calif%C3%B3rnia.pdf/f7688328-7b7a-436d-ce0c-a42183f6846c>. Acesso em: 15 mai. 2025.
- [8] MOLLAH, M. B. et al. Blockchain for future smart grid: A comprehensive survey. *IEEE Internet of Things Journal*, IEEE, v. 8, n. 1, p. 18–43, jan. 2021.

- [9] BAO, J. et al. A survey of blockchain applications in the energy sector. *IEEE Systems Journal*, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), v. 15, n. 3, p. 3370–3381, set. 2021.
- [10] WANG, N. et al. When energy trading meets blockchain in electrical power system: The state of the art. *Applied Sciences*, MDPI, v. 9, n. 8, p. 1561, 2019. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2076-3417/9/8/1561>>.
- [11] Iberdrola. *Iberdrola Uses Blockchain to Guarantee That the Energy It Supplies to Consumers Is 100% Renewable*. 2019. Acesso em: 16 maio 2025. Disponível em: <<https://www.iberdrola.com/press-room/news/detail/iberdrola-uses-blockchain-guarantee-that-energy-supplies-consumers-100-renewable>>.
- [12] ENGIE. *TEO (The Energy Origin) Proposes Green Energy Transparency with Blockchain*. 2020. Acesso em: 16 maio 2025. Disponível em: <<https://innovation.engie.com/en/news/medias/new-energies/teo-the-energy-origin-proposes-green-energy-transparency-with-blockchain/13243>>.
- [13] Powerledger. *Home*. 2025. Acesso em: 16 maio 2025. Disponível em: <<https://powerledger.io/>>.
- [14] SunContract. *Electricity Marketplace for P2P Energy Trading*. 2025. Acesso em: 16 maio 2025. Disponível em: <<http://suncontract.org/>>.
- [15] GAUR, N. et al. *Blockchain with Hyperledger Fabric: Build Decentralized Applications Using Hyperledger Fabric 2*. 2. ed. [S.l.]: Packt Publishing, 2020. 756 p. ISBN 9781839218750.
- [16] WANG, X. et al. Blockchain enabled smart community for bilateral energy transaction. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, Elsevier, v. 148, p. 108997, 2023. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142061523000546>>.
- [17] ZHAO, S. et al. Integrated energy transaction mechanisms based on blockchain technology. *Energies*, MDPI, v. 11, n. 9, p. 2412, 2018. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/1996-1073/11/9/2412>>.
- [18] ABLEITNER, L. et al. Quartierstrom – implementation of a real world prosumer centric local energy market in walenstadt, switzerland. *arXiv preprint arXiv:1905.07242*, 2019. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/1905.07242>>.
- [19] ROLIM L. E TOSHIOKA, F. *Marketplace blockchain para comercialização de energia elétrica no ambiente da geração distribuída*. Rio de Janeiro: Synergia Editora, 2021.

- [20] Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). *TE4: Inovações para Transmissão e Distribuição e Novas Tecnologias de Suporte – Inteligência Artificial, Realidade Virtual e Aumentada e Blockchain*. 2024. Acesso em: 13 maio 2025. Disponível em: <<https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/programa-de-pesquisa-desenvolvimento-e-inovacao/temas-estrategicos-do-pequi/te3-inovacoes-para-transmissao-e-distribuicao-e-novas-tecnologias-de-suporte-2013-inteligencia-artificial-realidade-virtual-e-aumentada-e-blockchain>>.
- [21] KHEZAMI, N. et al. Blockchain technology implementation in the energy sector: Comprehensive literature review and mapping. *Sustainability*, v. 14, n. 23, 2022. ISSN 2071-1050. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2071-1050/14/23/15826>>.
- [22] SAHA, S. et al. *A Secure Distributed Ledger for Transactive Energy: The Electron Volt Exchange (EVE) Blockchain*. 2020. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2011.06983>>.
- [23] JAYAVARMA, A.; PANIKKER, P. P. K.; NAIR, M. G. Revolutionizing the energy sector: Exploring diversified blockchain platforms for a sustainable future. *Frontiers in Blockchain*, v. 8, p. 1544770, 2025. Disponível em: <<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbloc.2025.1544770/full>>.
- [24] ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica. *Glossário de Energia Elétrica*. 2025. <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjA2OTRhYjctYTg5OC00YWQ4LTlkOWUtNTZjNWYzMmVhZmI3IiwidCI6IjQwZDZmOWI4LWVjYTctNDZhbmFgeName=ReportSection476ee44b6be0e9367c6b%22>. Acesso em: 30 mai. 2025.
- [25] IEEE. *Standards Dictionary*. 2025. <https://ieeexplore.ieee.org/browse/standards/dictionary>. Acesso em: 30 mai. 2025.
- [26] Association for Computing Machinery. *ACM Computing Glossary*. 2020. <https://www.acm.org/>. Termos gerais de arquitetura cliente-servidor.
- [27] DAMRONGPREECHAR, S.; BOONYAUDOMSART, N.; CHAROENLARNOPPARUT, C. Peer-to-peer (p2p) energy trading prototype implementation with private ethereum blockchain and websocket. In: *2024 International Conference on Smart Grid and Energy (ICSGE)*. [S.l.: s.n.], 2024. p. 31–37.
- [28] VIEIRA, G.; ZHANG, J. Peer-to-peer energy trading in a microgrid leveraged by smart contracts. *CoRR*, abs/2201.04944, 2022. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2201.04944>>.
- [29] KIRLI, D. et al. Smart contracts in energy systems: A systematic review of fundamental approaches and implementations. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Elsevier, v. 158, p. 112013, 2022.

- [30] WANG, S. et al. Energy crowdsourcing and peer-to-peer energy trading in blockchain-enabled smart grids. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, IEEE, v. 49, n. 8, p. 1612–1623, 2019.
- [31] MENON, S. S.; AARTHI, N. Ethereum based smart contract for peer-to-peer energy trading using blockchain technology. In: IEEE. *2023 IEEE International Conference on Power Electronics, Smart Grid, and Renewable Energy (PESGRE)*. [S.l.], 2023. p. 1–5.
- [32] MULLANEY, C. et al. *Peer-to-Peer Energy Trading meets IOTA: Toward a Scalable, Low-Cost, and Efficient Trading System*. 2022. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2210.06427>>.
- [33] Eclipse Mosquitto. *Eclipse Mosquitto Documentation*. 2025. <https://mosquitto.org/documentation/>. Acesso em: 12 jun. 2025.
- [34] BAIG, M. J. A. et al. Design and implementation of an open-source iot and blockchain-based peer-to-peer energy trading platform using esp32-s2, node-red and, mqtt protocol. *Energy Reports*, v. 7, p. 5733–5746, 2021. ISSN 2352-4847. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484721007939>>.
- [35] CONDON, F. et al. Energyauction: Iot-blockchain architecture for local peer-to-peer energy trading in a microgrid. *Sustainability*, v. 15, n. 17, 2023. ISSN 2071-1050. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2071-1050/15/17/13203>>.
- [36] THANGAVEL, D. et al. Design and implementation of blockchain based peer to peer energy trading platform. *Journal of Physics: Conference Series*, v. 2335, p. 012059, 09 2022.
- [37] RabbitMQ. *RabbitMQ 4.1 Documentation - AMQP*. 2025. Acesso em: 15 jun 2025. Disponível em: <<https://www.rabbitmq.com/docs>>.
- [38] Websockets Org. *Websockets Documentation*. 2025. Acesso em: 15 jun 2025. Disponível em: <<https://websocket.org/>>.
- [39] EL-SAYED, I. et al. A real pilot-platform implementation for blockchain-based peer-to-peer energy trading. In: *2020 IEEE Power & Energy Society General Meeting (PESGM)*. [S.l.]: IEEE, 2020. p. 1–5.
- [40] ALLADI, T. et al. Blockchain in smart grids: A review on different use cases. *Sensors*, v. 19, n. 22, 2019.
- [41] Ramon Matos. *Repositório Energy Blockchain*. 2025. <https://github.com/ramonis567/energy-blockchain>.

Apêndice A

Telas da aplicação

Este apêndice reúne capturas de tela, registros e algumas saídas relevantes obtidas durante a execução do protótipo desenvolvido. Os materiais apresentados complementam os testes descritos no Capítulo de Resultados e demonstram o funcionamento integrado entre as quatro camadas do sistema: simulação, processamento, blockchain e aplicação.

A.1 Cadastro e Visualização de Agentes

Menu

Dashboard

Agents

Tokens

Offers

Contracts

Energy Market

Agentes Registrados

Todos os tipos

Buscar por ID...

Atualizar

+ Novo Agente

Adicionar Saldo (0)

Total: 281

ID	Tipo	Nome	Endereço	ECR	ENGT	Registrado em
cons--8uJEhl	Consumer	Consum 8	RUA A	817.43	183.05	13/11/2025, 18:57:29
cons--lQg8sF	Consumer	Consum 70	RUA A	340.30	341.66	13/11/2025, 18:59:46
cons--TlD-PO	Consumer	Cons Lote 96	Rua V	82.43	126.71	13/11/2025, 23:50:00
cons--lZ75Eo	Consumer	Consum 21	RUA A	158.52	546.68	13/11/2025, 18:57:57
cons--oIGC1g	Consumer	Cons Lote 110	Rua V	0.00	164.56	13/11/2025, 23:50:31
cons--09lDIGb	Consumer	Consum 60	RUA A	409.15	126.43	13/11/2025, 18:59:24
cons--0L9-lyC	Consumer	Cons Lote 111	Rua V	32.51	68.37	13/11/2025, 23:50:33
cons--0cYaQay	Consumer	Cons Lote 4	Rua V	0.00	179.14	13/11/2025, 23:46:27
cons--0s8Wop	Consumer	Cons Lote 65	Rua V	49.99	244.71	13/11/2025, 23:48:47
cons--lRlP2Xe	Consumer	Cons Lote 5	Rua V	55.37	56.26	13/11/2025, 23:46:30
cons--lnh8Wq5	Consumer	Cons Lote 43	Rua V	84.14	88.35	13/11/2025, 23:47:57
cons--lrcRoxA	Consumer	Cons Lote 51	Rua V	64.21	42.78	13/11/2025, 23:48:14
cons--lTbU_A	Consumer	Consum 63	RUA A	427.83	125.86	13/11/2025, 18:59:30
cons--lxcDcqu	Consumer	Cons Lote 61	Rua V	64.96	20.35	13/11/2025, 23:48:37
cons--36dMTL5	Consumer	Consum 71	RUA A	338.01	349.30	13/11/2025, 18:58:48

Figura A.1: Tela da aplicação exibindo a página *Agents*, com agentes cadastrados e seus saldos e informações.

Figura A.2: Tela exibindo o formulário de cadastro de agentes, onde se vê também a possibilidade de cadastro em lote.

A.2 Emissão e Transferência de *Tokens*

Menu
Dashboard
Agents
Tokens
Offers
Contracts

Energy Market
Gestão de Tokens

Todos os tipos

Atualizar
Emitir (0)
Transferir
Distribuição Aleatória

	ID	Nome	Tipo	ECR	ENGT
☐	cons--8uJEhl	Consum 8	Consumer	817.43	183.05
☐	cons--LQgBvF	Consum 70	Consumer	340.30	341.66
☐	cons--T10-PO	Cons Lote 96	Consumer	82.43	126.71
☐	cons--iZ75Eo	Consum 21	Consumer	158.52	546.68
☐	cons--oIGC1g	Cons Lote 110	Consumer	0.00	164.56
☐	cons--091DlGb	Consum 60	Consumer	409.15	126.43
☐	cons--0L9-lyC	Cons Lote 111	Consumer	32.51	68.37
☐	cons--0c7aQay	Cons Lote 4	Consumer	0.00	179.14
☐	cons--0s8Wop	Cons Lote 65	Consumer	49.99	244.71
☐	cons--1RlPIXe	Cons Lote 5	Consumer	55.37	56.26
☐	cons--1nh8Wq5	Cons Lote 43	Consumer	84.14	88.35
☐	cons--1rcRoxA	Cons Lote 51	Consumer	64.21	42.78
☐	cons--1tBU_A	Consum 63	Consumer	427.83	125.86
☐	cons--1xcDcqu	Cons Lote 61	Consumer	64.96	20.35

Agentes: 281
🔥 ECR: 64706.24 | ⚡ ENGT: 64956.81

Figura A.3: Tela principal de *tokens*, onde se visualiza os saldos globais e os botões para transferência e emissão de *tokens*.

Modal de emissão de tokens (Mint) utilizado para adicionar saldo aos agentes. O formulário contém os seguintes campos:

- Tipo de Token: ECR (selecionado)
- Valor Total: 100
- Número de Agentes: 5

Botão: Gerar Distribuição

Agente	Valor
Cons Lote 37	29.06
Prosu 5	15.24
Consum 75	22.43
Cons Lote 23	17.85
Cons Lote 103	15.43

Botões: Cancelar, Confirmar Distribuição

Figura A.4: Modal de emissão de *tokens* (*Mint*) utilizado para adicionar saldo aos agentes.

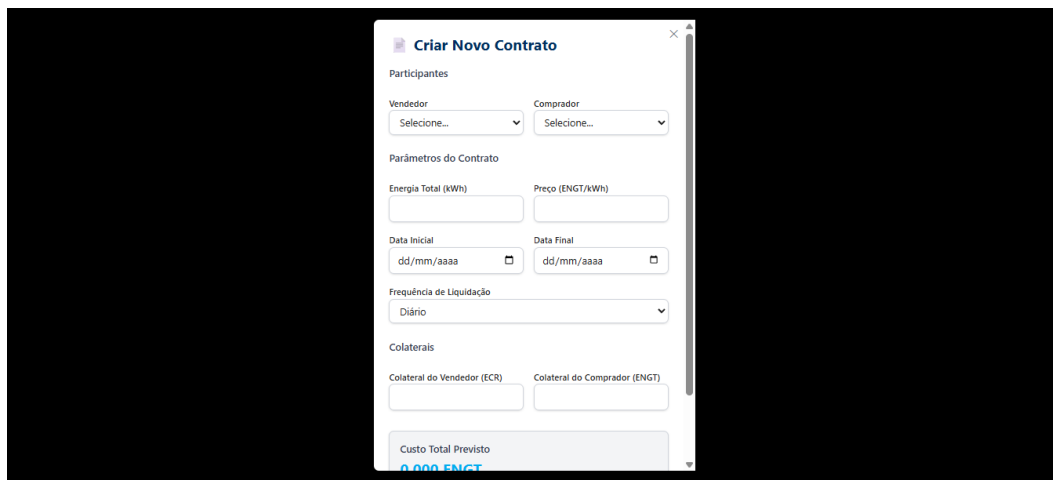
Modal de transferência de tokens (Transfer) utilizado para transferir tokens entre agentes. O formulário contém os seguintes campos:

- De: Seleccione
- Para: Seleccione
- Token: ECR (selecionado)
- Quantidade: Ex: 50

Botões: Cancelar, Confirmar

Figura A.5: Modal de transferência de *tokens* entre agentes (*Transfer*).

A.3 Gestão de Contratos



Modal de formulário de criação de novo contrato. O formulário é dividido em seções: Participantes, Parâmetros do Contrato, Colaterais e Custo Total Previsto.

Participantes

Vendedor: Seleccione... Comprador: Seleccione...

Parâmetros do Contrato

Energia Total (KWh): Preço (ENG/KWh):

Data Inicial: dd/mm/aaaa Data Final: dd/mm/aaaa

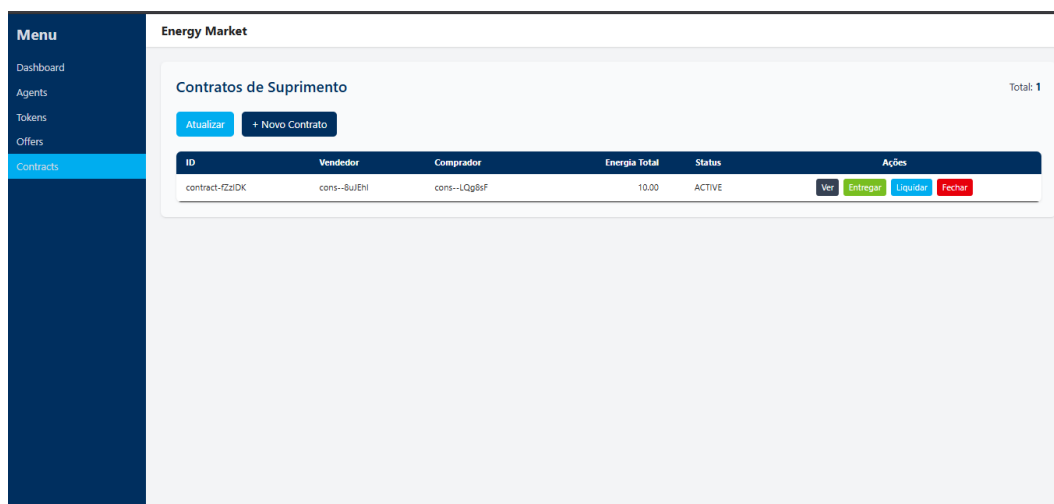
Frequência de Liquidação: Diário

Colaterais

Colateral do Vendedor (ECR): Colateral do Comprador (ENG):

Custo Total Previsto: 0.000 ENG

Figura A.6: Modal de formulário de criação de novo contrato.



Energy Market

Contratos de Suprimento

Total: 1

Atualizar + Novo Contrato

ID	Vendedor	Comprador	Energia Total	Status	Ações
contract-I2zDK	cons--8uJEnI	cons--LQg8sF	10.00	ACTIVE	Ver Entregar Liquidar Fechar

Figura A.7: Tela de visualização de contratos ativos.

Apêndice B

Detalhes Técnicos da Implementação

Este apêndice apresenta a organização dos módulos desenvolvidos no projeto, incluindo a estrutura de diretórios e uma breve descrição das bibliotecas auxiliares utilizadas em cada camada. O objetivo é fornecer uma visão consolidada dos artefatos técnicos que compõem a solução, permitindo reprodutibilidade e compreensão da implementação sem comprometer a fluidez dos capítulos principais.

B.1 Estrutura Geral do Repositório

A seguir apresenta-se a árvore completa do repositório do sistema:

```
energy-blockchain/  
|  
|-- README.md  
|-- docker-compose.yml  
|  
|-- application/  
|   |-- backend/  
|       |-- README.md  
|       |-- package.json  
|       |-- tsconfig.json  
|       |-- .env.model  
|       |-- 'src/  
|           |-- app.ts  
|           |-- server.ts  
|           |-- config/  
|           |-- 'env.ts
```



```

| | | |-- controllers/
| | | | |-- agents.controller.ts
| | | | |-- contracts.controller.ts
| | | | |-- offers.controller.ts
| | | | '-- tokens.controller.ts
| | | |-- fabric/
| | | | |-- README.md
| | | | |-- connection-org1.json
| | | | |-- enrollAdmin.ts
| | | | |-- gateway.ts
| | | | |-- invoke.ts
| | | | '-- wallet/
| | | |     '-- Admin@org1.id
| | | |-- routes/
| | | | |-- agents.routes.ts
| | | | |-- contracts.routes.ts
| | | | |-- offers.routes.ts
| | | | '-- tokens.routes.ts
| | | |-- services/
| | | | |-- agents.service.ts
| | | | |-- contracts.service.ts
| | | | |-- offers.service.ts
| | | | '-- tokens.service.ts
| | | '-- utils/
| | |     '-- response.ts
| |
| '-- frontend/
| | |-- README.md
| | |-- eslint.config.js
| | |-- index.html
| | |-- package.json
| | |-- tsconfig.app.json
| | |-- tsconfig.json
| | |-- tsconfig.node.json
| | |-- vite.config.ts
| | '-- src/
| |     |-- App.tsx

```

```

|         |-- index.css
|         |-- main.tsx
|         |-- api/
|         |   '-- api.ts
|         |-- components/
|         |   |-- common/
|         |   |   |-- Button.tsx
|         |   |   |-- Card.tsx
|         |   |   '-- Table.tsx
|         |   '-- layout/
|         |       |-- AppLayout.tsx
|         |       |-- Navbar.tsx
|         |       '-- Sidebar.tsx
|         |
|         |-- pages/
|         |   |-- Agents.tsx
|         |   |-- Contracts.tsx
|         |   |-- Dashboard.tsx
|         |   |-- Offers.tsx
|         |   '-- Tokens.tsx
|         '-- routes/
|             '-- index.tsx
|
|-- blockchain/
|   |-- README.md
|   |-- chaincode/
|   |   |-- README.md
|   |   |-- go.mod
|   |   |-- main.go
|   |   |-- shared/
|   |   |   '-- structs.go
|   |   '-- utils/
|   |       '-- ledger_utils.go
|   |
|   '-- scripts/
|       |-- README.md
|       |-- deploy-chaincode.sh

```

```
|      |-- start.sh
|      |-- stop.sh
|      '-- update-go.sh
|
|-- docs/
|  '-- README.md
|
|-- interconnection/
|  |-- README.md
|  |-- package.json
|  |-- start.py
|  '-- src/
|     |-- index.js
|     |-- api/
|     |  '-- server.js
|     |-- config/
|     |  |-- database.js
|     |  '-- mqttConfig.js
|     |-- mqtt/
|     |  '-- mqttClient.js
|     '-- services/
|        |-- dataProcessor.js
|        '-- influxWriter.js
|
'-- simulation/
   |-- README.md
   |-- requirements.txt
   |-- start.py
   '-- src/
      |-- config.py
      |-- mqtt_client.py
      |-- simulation.py
      |-- data/
      |  |-- config.json
      |  '-- users.json
      '-- generators/
         |-- init_user_data.py
```

```
'-- simulate_data.py
```

B.2 Descrição dos Componentes e Bibliotecas Auxiliares

A seguir, apresentam-se descrições sucintas dos principais módulos e bibliotecas empregadas no projeto.

B.2.1 Camada de Simulação (Python)

- **paho-mqtt** — cliente MQTT para publicação das medições simuladas.
- **numpy** / **random** — geração estatística dos perfis de consumo e geração.
- **json** / **datetime** — serialização das mensagens e controle temporal.

B.2.2 Camada de Interconexão (Node.js)

- **mqtt** — recepção assíncrona das mensagens publicadas pela simulação.
- **express** — criação de serviço HTTP mínimo para integração.
- **joi** — validação dos dados recebidos.

B.2.3 Aplicação (Node.js + React)

Backend

- **fabric-network** — comunicação com o chaincode e envio de transações.
- **dotenv** — gerenciamento de variáveis de ambiente.
- **typescript** / **ts-node** — tipagem estática e execução em ambiente TS.

Frontend

- **React** — criação da interface.
- **Vite** — empacotamento rápido para desenvolvimento.
- **Axios** — requisições HTTP para o backend.

B.2.4 Blockchain (Hyperledger Fabric)

- **Go** — linguagem utilizada no desenvolvimento do chaincode.
- **fabric-contract-api** — abstrações para contratos inteligentes.
- **fabric-chaincode-go** — utilidades para acesso ao ledger.